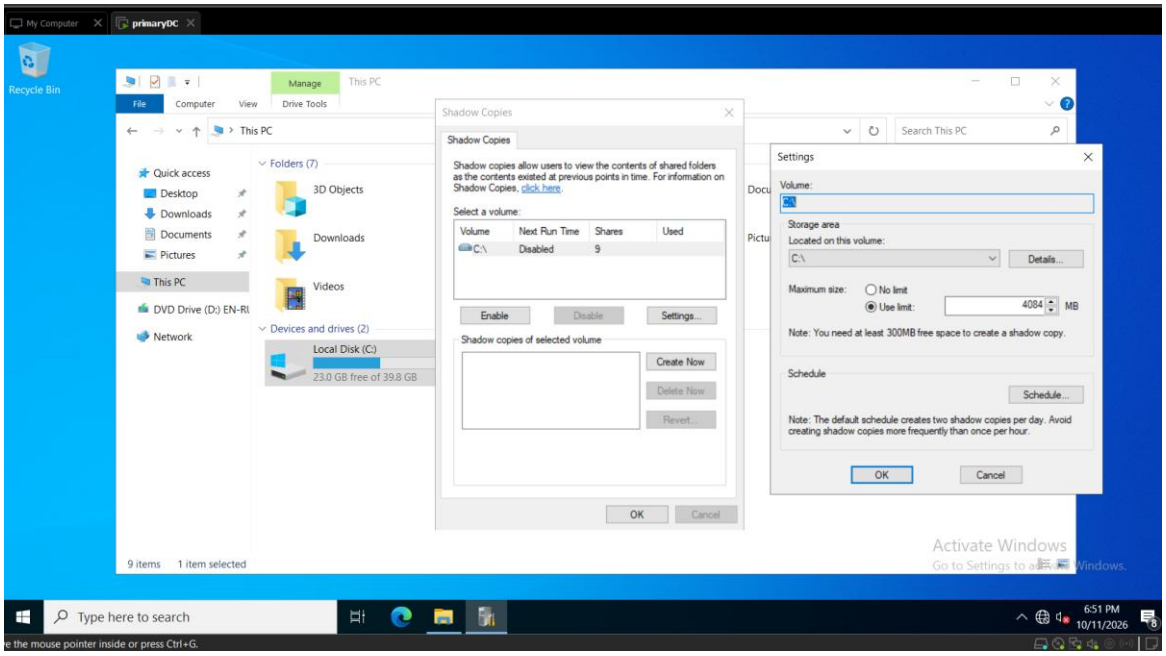
المهمة 13: Shadow Copies

الاستعادة السريعة للملفات المحذوفة بالخطأ

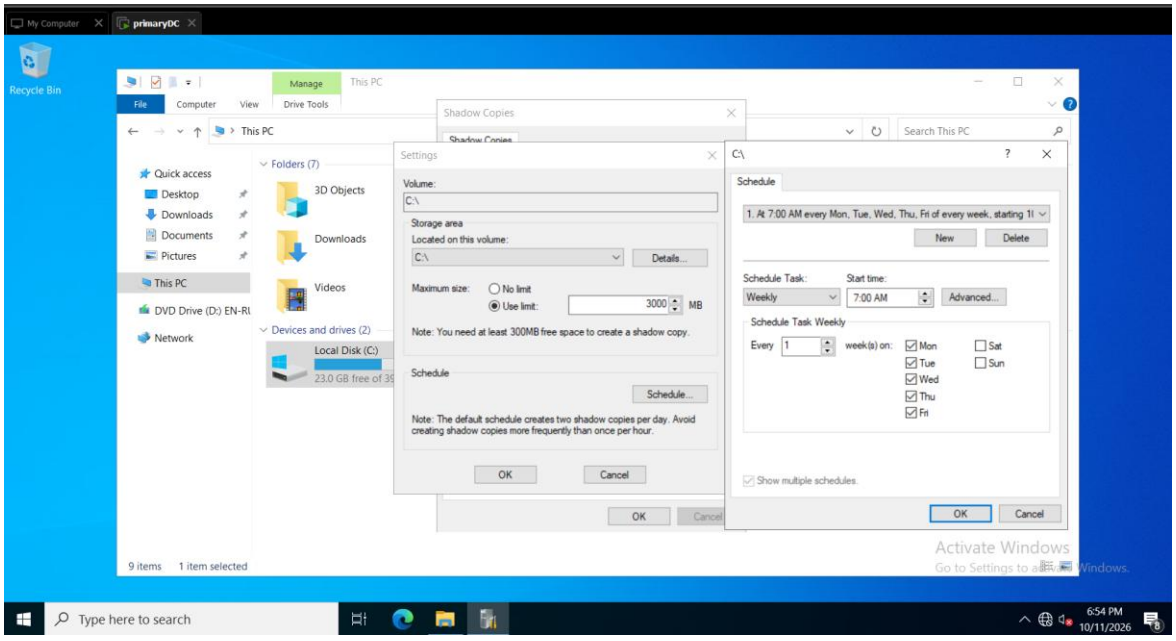
الآلية: تأخذ خدمة Volume Shadow Copy لقطات دورية من القرص تحفظ حالة الملفات وقت التقاط كل لقطة. عند حذف موظف ملفاً بالخطأ يستطيع استرجاعه بنفسه من تاب Previous Versions دون الرجوع إلى النسخ الاحتياطية. وتُفعَّل الخدمة على القرص كاملاً، فُعِّلت على C: لأنه يحوي المجلدات المشتركة.

1. على الخادم HQ-DC01: كليك يمين على القرص C: ثم Configure Shadow Copies. القرص في البداية في حالة Disabled، والحد الافتراضي للمساحة 4084 MB.



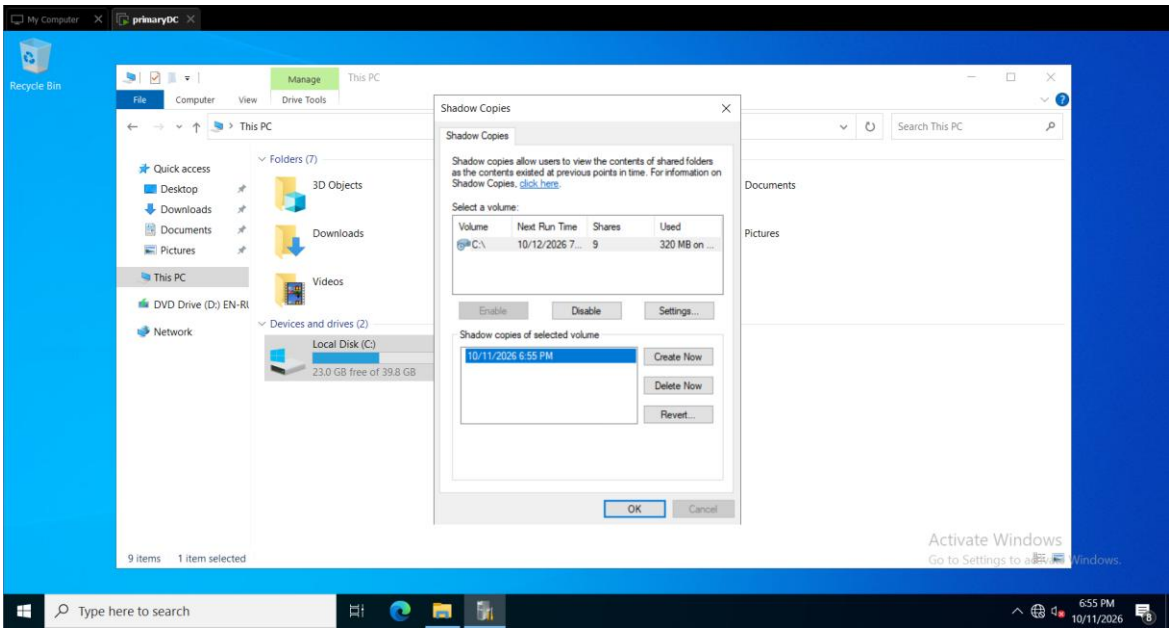
Shadow Copies للقرص C: قبل التفعيل (Disabled) وإعدادات المساحة

2. ضبط الحد الأقصى للمساحة على 3000 MB، ومراجعة الجدول الافتراضي (لقطات دورية في أيام العمل، أولها 7:00 صباحاً).



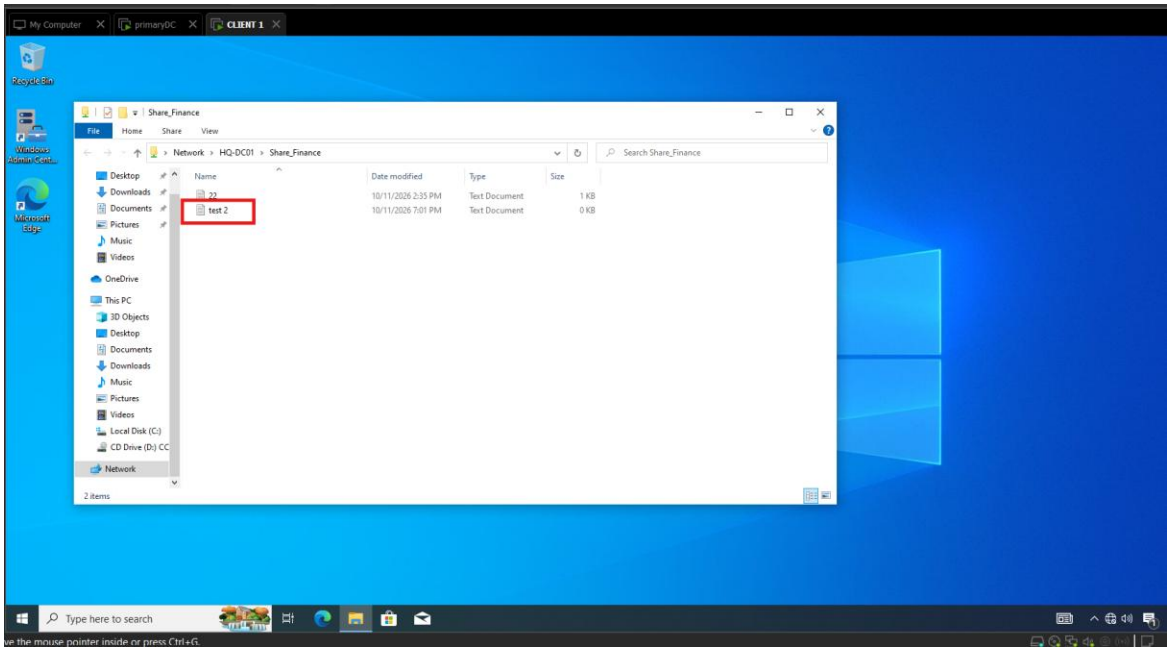
تحديد المساحة بـ 3000 MB وجدول اللقطات

3. الضغط على Enable ثم Create Now لأخذ أول لقطة. تظهر اللقطة بتاريخها ووقتها، وتم تحديد موعد التشغيل القادم للقرص.



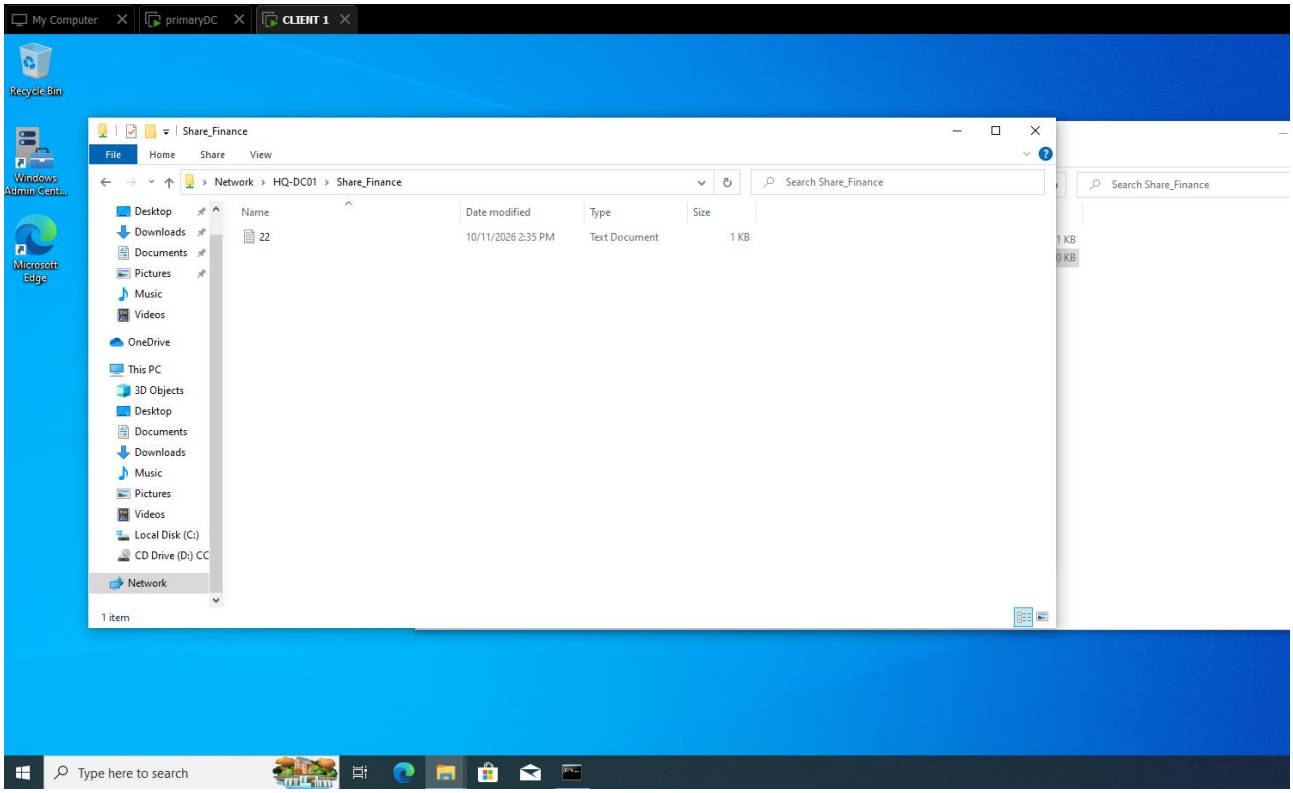
تفعيل Shadow Copies على C: وظهور أول لقطة

4. اختبار الاستعادة: من جهاز العميل وبالمستخدم a.khaled أُنشئ الملف test 2 داخل Share_Finance، ثم أُخذت لقطة جديدة على الخادم تحتوي الملف.

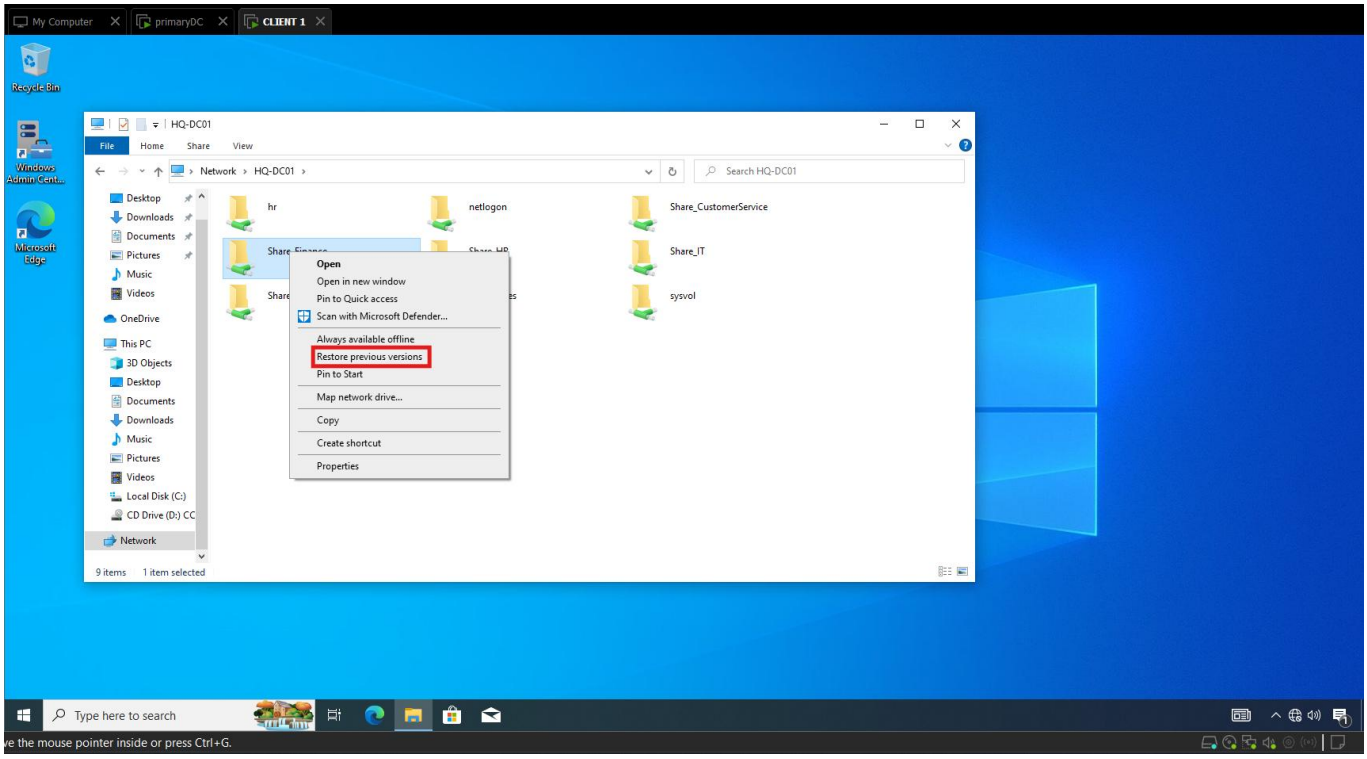


الملف test 2 داخل Share_Finance قبل الحذف

5. حذف الملف من المجلد المشترك.

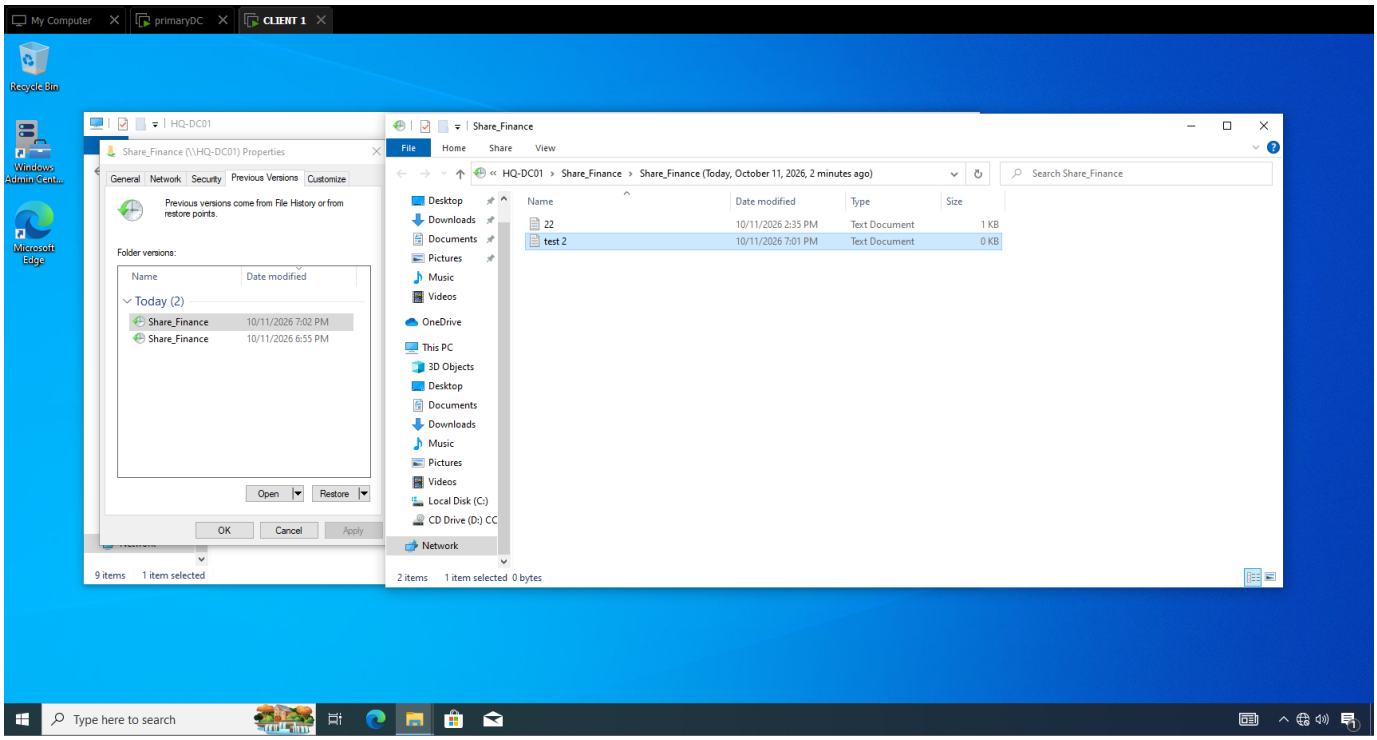


6. كليك يمين على المشاركة Share_Finance ثم Restore previous versions.



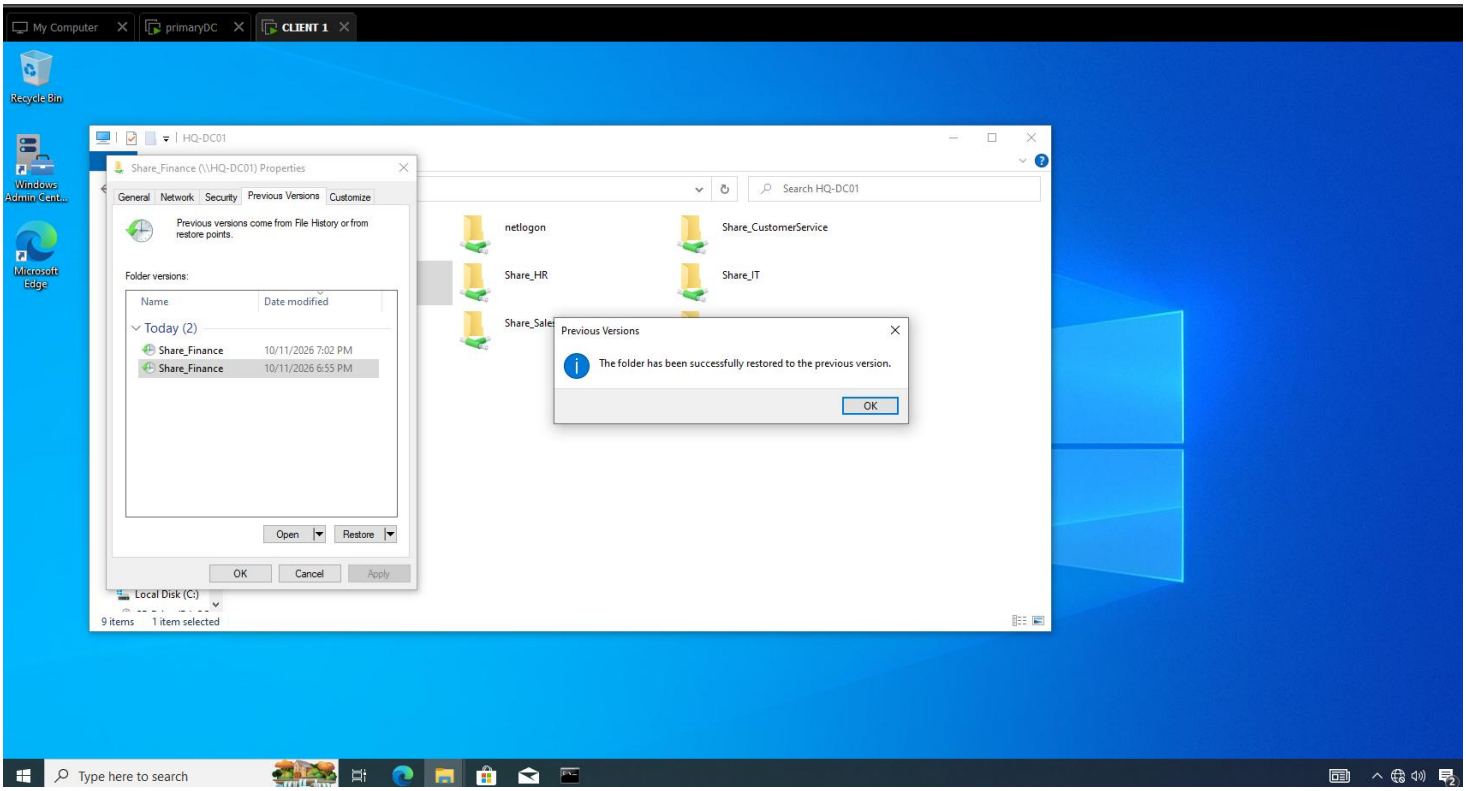
خيار Restore previous versions للمجلد المشترك

7. يظهر في تاب Previous Versions إصداران من المجلد (6:55 م و7:02 م). فتح إصدار 7:02 م يُظهر الملف test 2 الذي حُذف من المجلد الحالي.



إصدارات المجلد السابقة، وفتح الإصدار الذي يحوي الملف المحذوف

8. الضغط على Restore لإعادة الملف إلى مكانه.

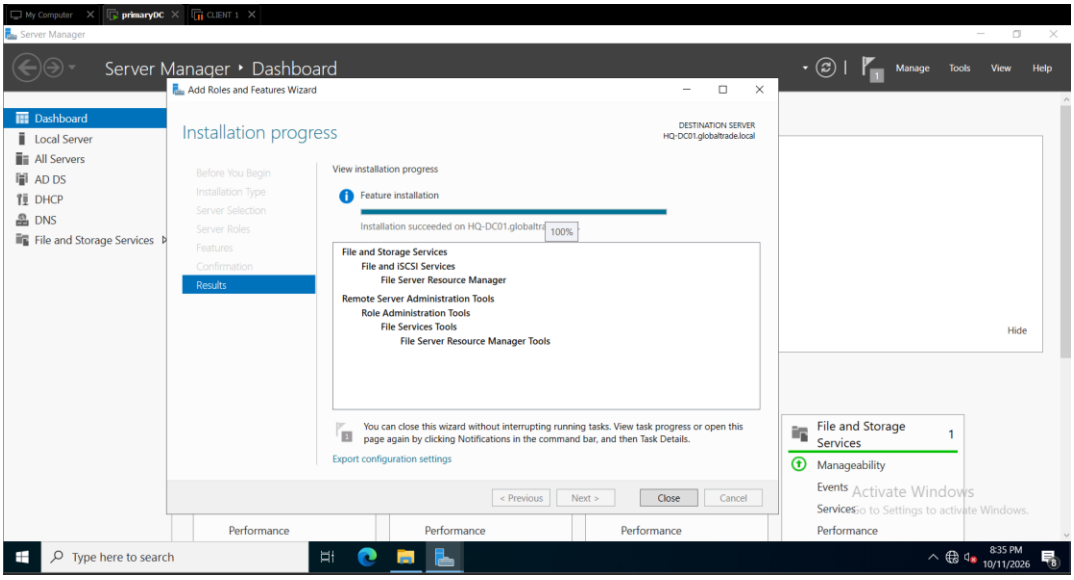


المهمة 14: حصص التخزين (FSRM Quotas)

تحديد حد أقصى لحجم مجلد كل قسم مع تنبيه عند الاقتراب منه

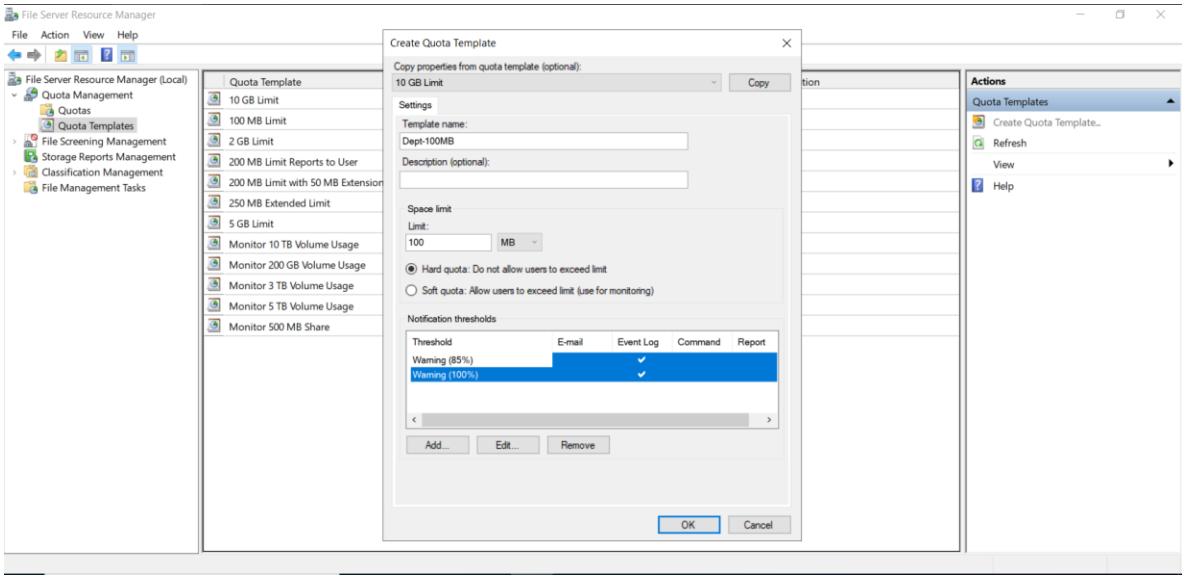
الآلية: توفر أداة File Server Resource Manager حداً أقصى لحجم كل مجلد. يُنشأ قالب (Template) يحدد الحد ونوعه وعتبات التنبيه، ثم يُطبّق على المجلدات. عند بلوغ نسبة معينة (85%) يُسجَّل تنبيه في Event Log، وعند الوصول إلى الحد تُمنع أي إضافة جديدة لأن الحصة من نوع Hard.

1. تثبيت دور File Server Resource Manager على الخادم HQ-DC01 من Add Roles and Features ضمن File and Storage Services.



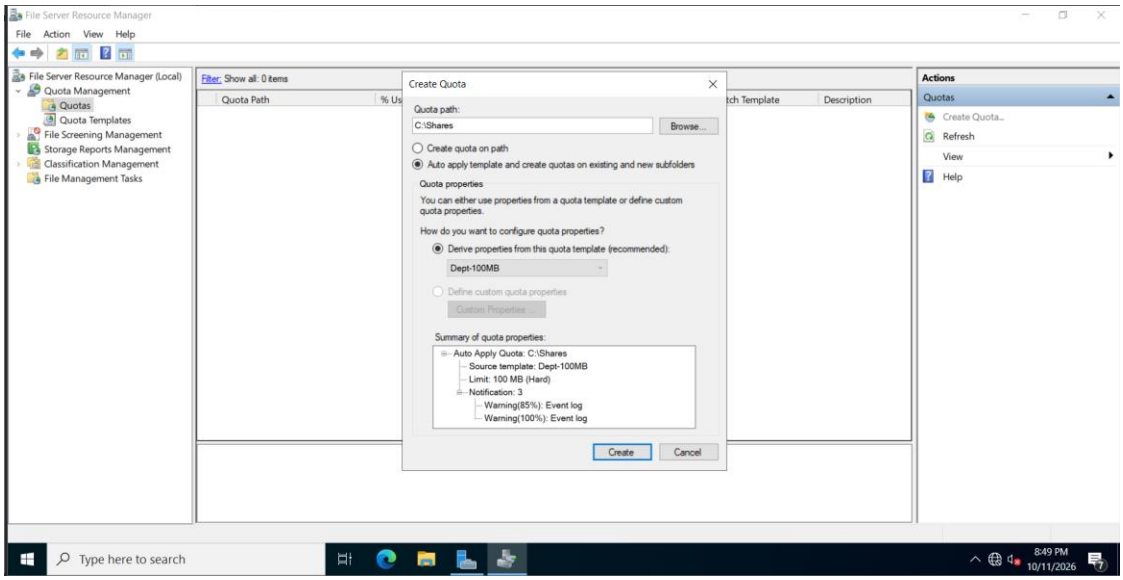
نجاح تثبيت File Server Resource Manager

2. إنشاء قالب الحصة Dept-100MB: الحد 100 MB، والنوع Hard (يمنع تجاوز الحد)، وتنبيهان في Event Log عند 85% وعند 100%.



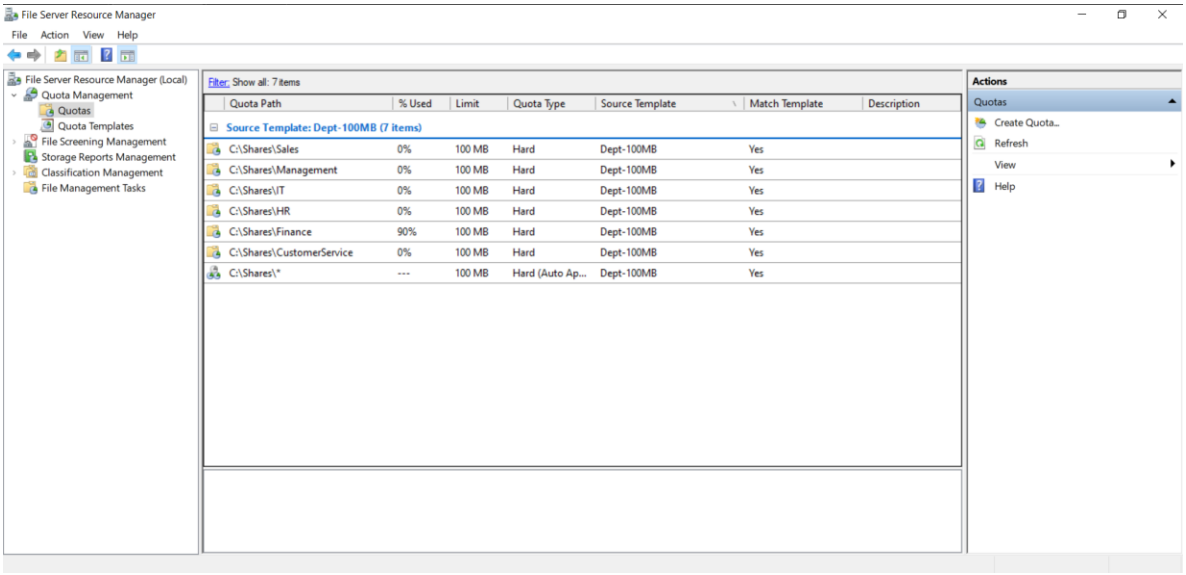
قالب الحصة Dept-100MB وعتبات التنبيه

3. تطبيق القالب على المجلد C:\Shares بخيار Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders. فتُنشأ حصة لكل مجلد قسم موجود، وتُطبَّق تلقائياً على أي قسم يُضاف لاحقاً.



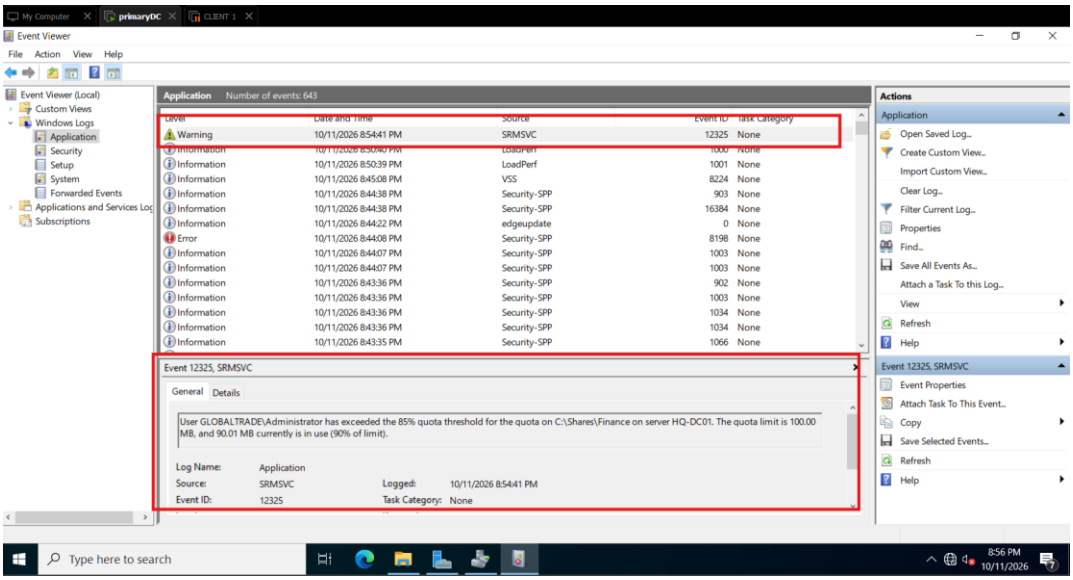
تطبيق القالب Dept-100MB تلقائياً على C:\Shares

4. اختبار التنبيه: أُنشئ ملف تجريبي بحجم 90 MB داخل مجلد المالية. تُظهر قائمة الحصص حصة لكل قسم من الأقسام الستة بحد 100 MB ونوع Hard، وتُظهر المالية نسبة استخدام 90%.



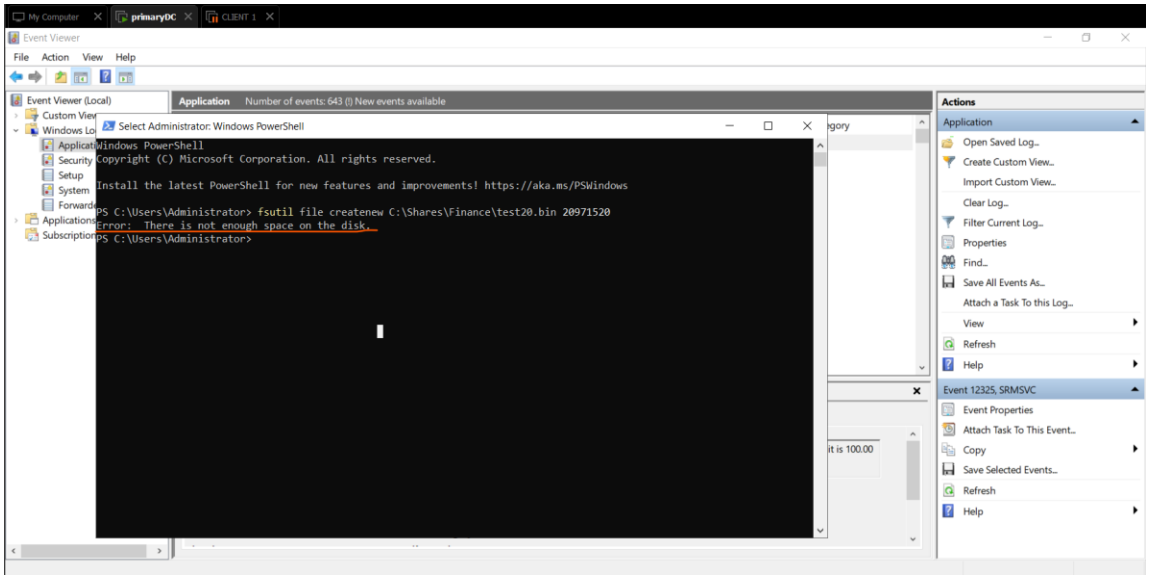
حصص الأقسام الستة، ومجلد المالية عند 90%

5. تجاوز الحد 85% سجّل تحذيراً في Event Viewer من المصدر SRMSVC (الحدث 12325) يوضح أن المجلد C:\Shares\Finance تجاوز 85% من الحد، وأن المستخدم يشغل 90.01 MB.



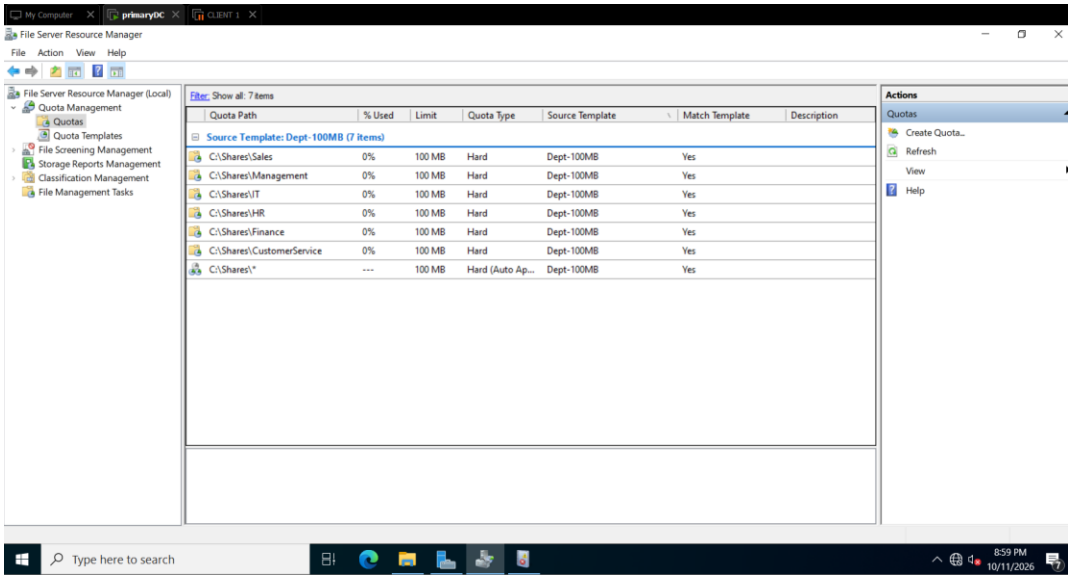
تنبيه SRMSVC عند تجاوز عتبة 85%

6. اختبار المنع: محاولة إضافة ملف بحجم 20 MB فوق الحد الأقصى فُرفضت بالرسالة There is not enough space on the disk.



منع تجاوز الحد الأقصى للحصة

7. بعد حذف الملف التجريبي عادت نسبة الاستخدام إلى 0% في جميع الحصص.



الحصص بعد حذف الملف التجريبي

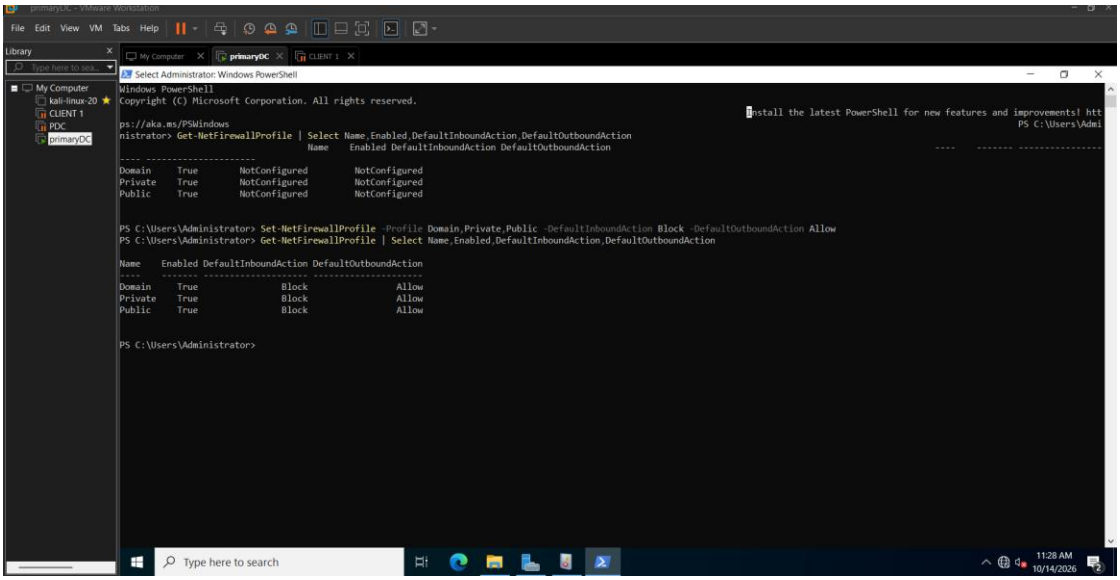
الخلاصة: طُبّقت حصة Hard بحد 100 MB على كل مجلد قسم، مع تنبيه في Event Log عند 85% و100%، ومنع فعلي لتجاوز الحد. اختير الحد 100 MB لسهولة الاختبار، وفي البيئة الحقيقية يُحدد وفق حاجة كل قسم. ولم يُفعَّل التنبيه بالبريد الإلكتروني لعدم وجود خادم SMTP في بيئة المحاكاة.

المهمة 15: Windows Firewall

تفعيل الجدار وضبط قواعد تمنع الوصول العشوائي بين الأجهزة

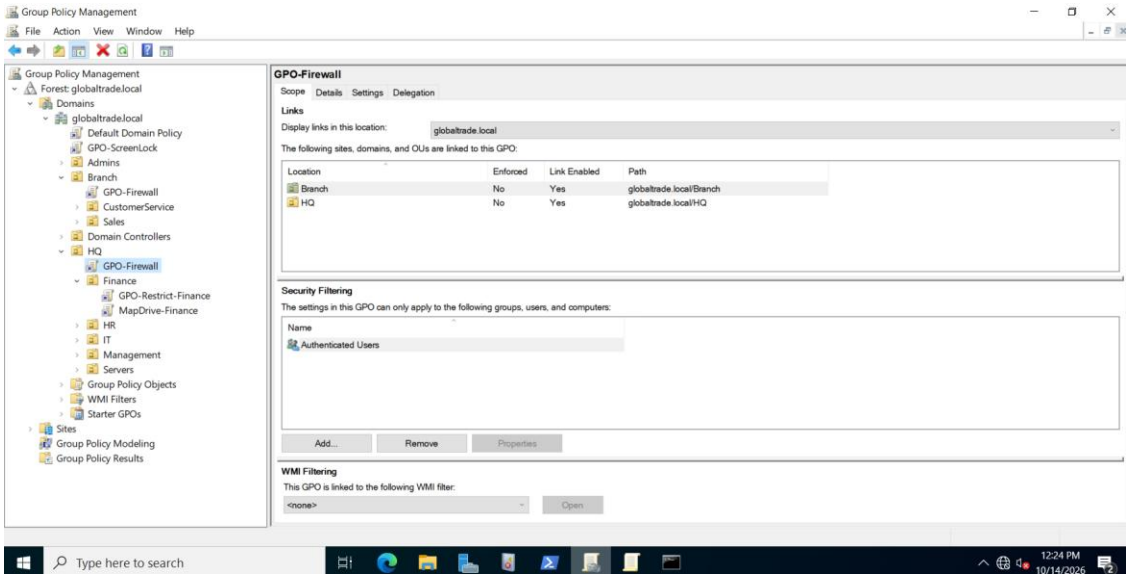
الآلية: يفحص الجدار كل اتصال وارد على الجهاز؛ فالوارد ممنوع افتراضياً إلا إذا سمحت به قاعدة، وقاعدة Block تتغلب على قاعدة Allow. فُعّل الجدار على أجهزة المقر والفرع عبر GPO، وأُضيفت قاعدة تمنع الاتصال الوارد على جهاز عميل من عناوين العملاء الآخرين، فلا يصل موظف إلى جهاز موظف آخر مباشرة. أما الخوادم فعناوينها خارج نطاق المنع، فتصل إلى الأجهزة، ويصل العملاء إلى بياناتهم عبر المجلدات المشتركة على الخادم.

1. التحقق من حالة الجدار على الخادم HQ-DC01: الجدار مفعّل في الملفات الثلاثة، لكن الإجراء الافتراضي للوارد والصادر كان NotConfigured. فُرضت القيم صراحة: Block للوارد وAllow للصادر، ثم أُعيد الفحص.



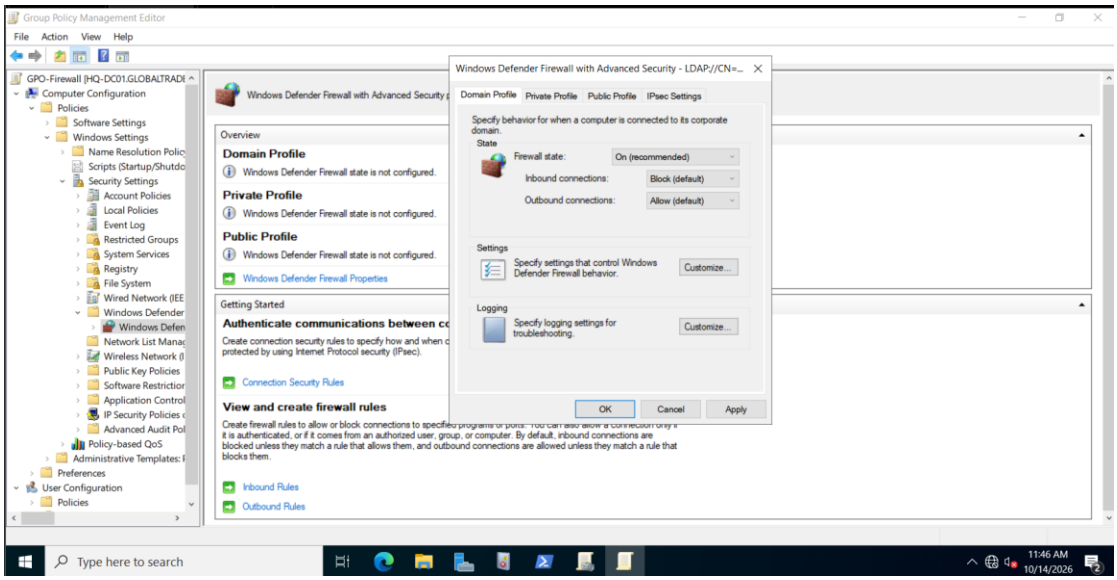
حالة الجدار قبل الضبط وبعده (Inbound = Block، Outbound = Allow)

2. إنشاء GPO باسم GPO-Firewall وربطها بـ OU المقر (HQ) وOU الفرع (Branch) فقط، دون ربطها بالدومين حتى لا تشمل خوادم الدومين (Domain Controllers).



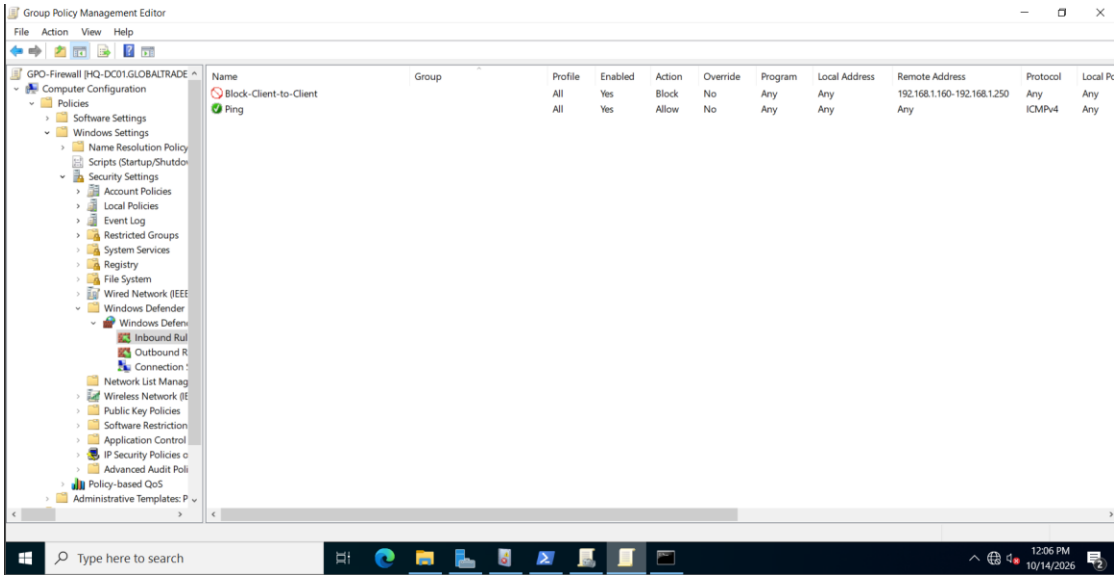
ربط GPO-Firewall بـ OU المقر والفرع

3. ضبط ملفات الجدار الثلاثة (Domain وPrivate وPublic) داخل الـ GPO: الجدار On، والاتصالات الواردة Block، والصادرة Allow.



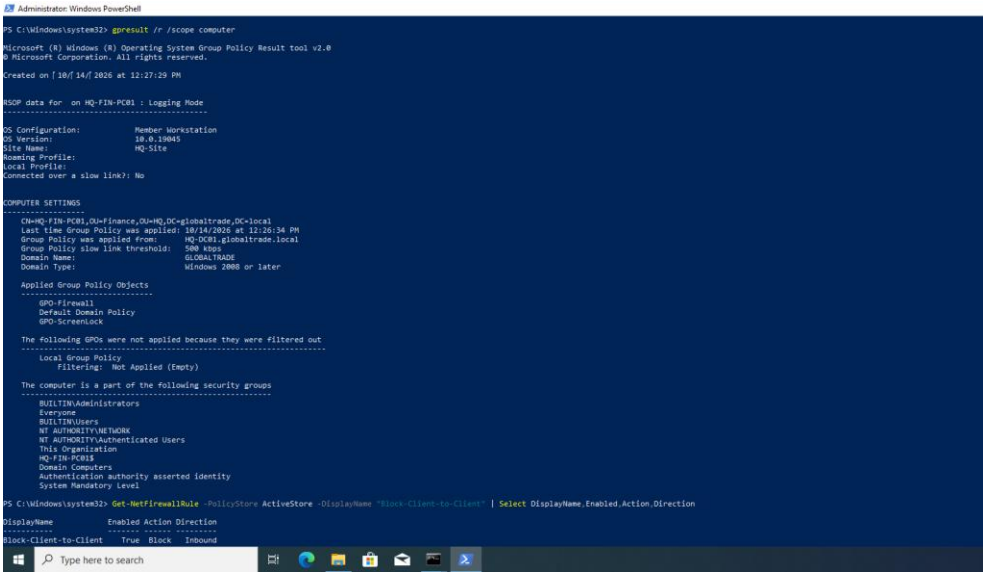
إعدادات Domain Profile داخل GPO-Firewall

4. إضافة قاعدتين واردتين: قاعدة Ping تسمح ببروتوكول ICMPv4 لأغراض الاختبار، وقاعدة Block-Client-to-Client من نوع Block تشمل جميع الملفات، وعنوان المصدر البعيد فيها النطاق 192.168.1.160 إلى 192.168.1.250 (نطاق أجهزة العملاء).



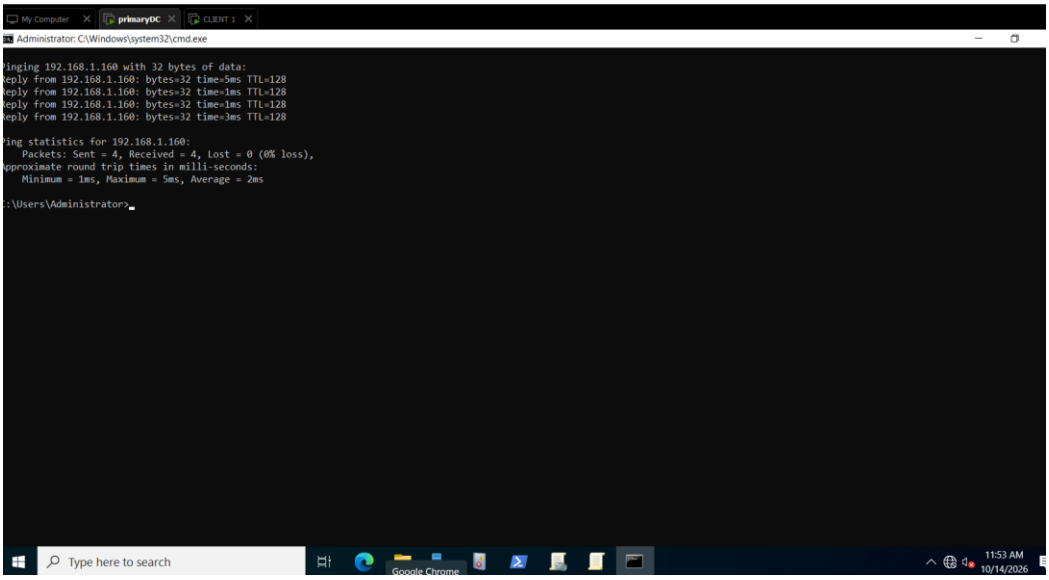
قاعدتا Ping وBlock-Client-to-Client داخل GPO-Firewall

5. تطبيق السياسة على جهاز العميل HQ-FIN-PC01: كان الجهاز في الحاوية الافتراضية Computers فلم تصله السياسة، فنُقل إلى OU قسم المالية (OU=Finance,OU=HQ). بعد ذلك أظهر gpresult تطبيق GPO-Firewall على الجهاز، وأظهر الأمر Get-NetFirewallRule أن القاعدة Block-Client-to-Client مفعّلة (Block، Inbound).

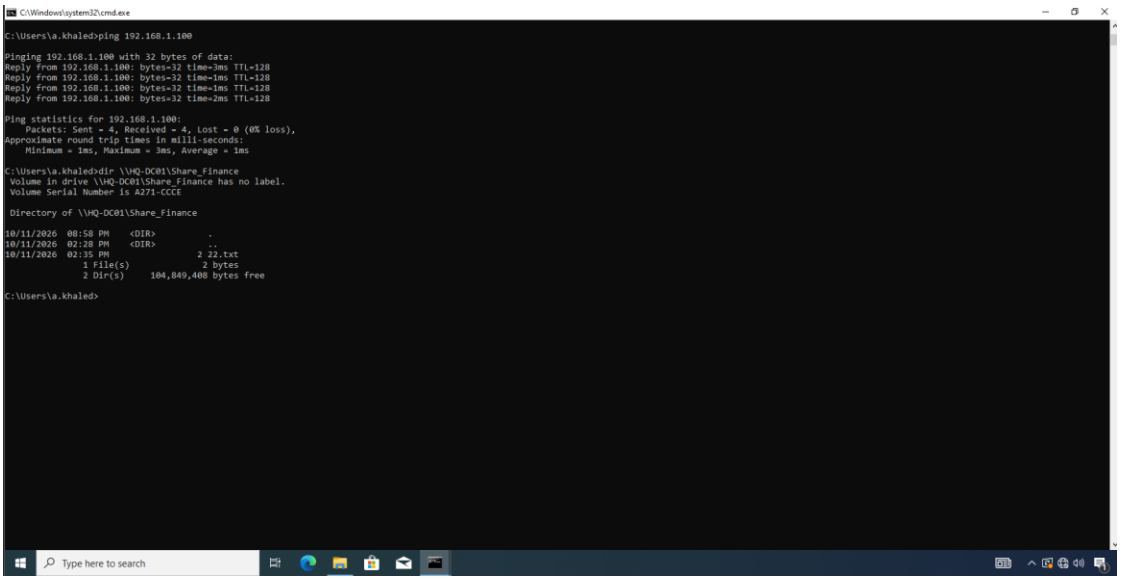


gpresult للجهاز وحالة قاعدة المنع الفعلية على العميل

6. اختبار الوصول قبل تطبيق قاعدة المنع على العميل (خط الأساس): الـ Ping من الخادم HQ-DC01 إلى الجهاز 192.168.1.160 ناجح، ومن العميل نجح الـ Ping إلى الخادم 192.168.1.100 وفُتح المجلد المشترك Share_Finance.

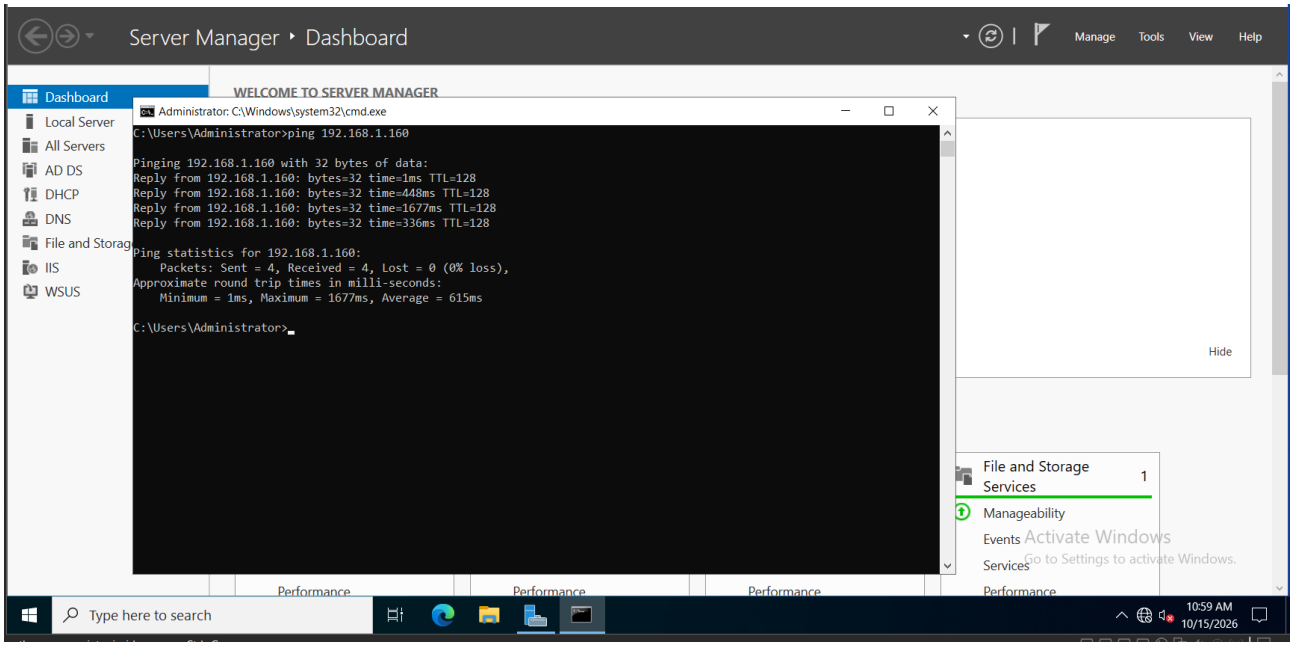


الـ Ping من الخادم إلى العميل قبل تطبيق قاعدة المنع

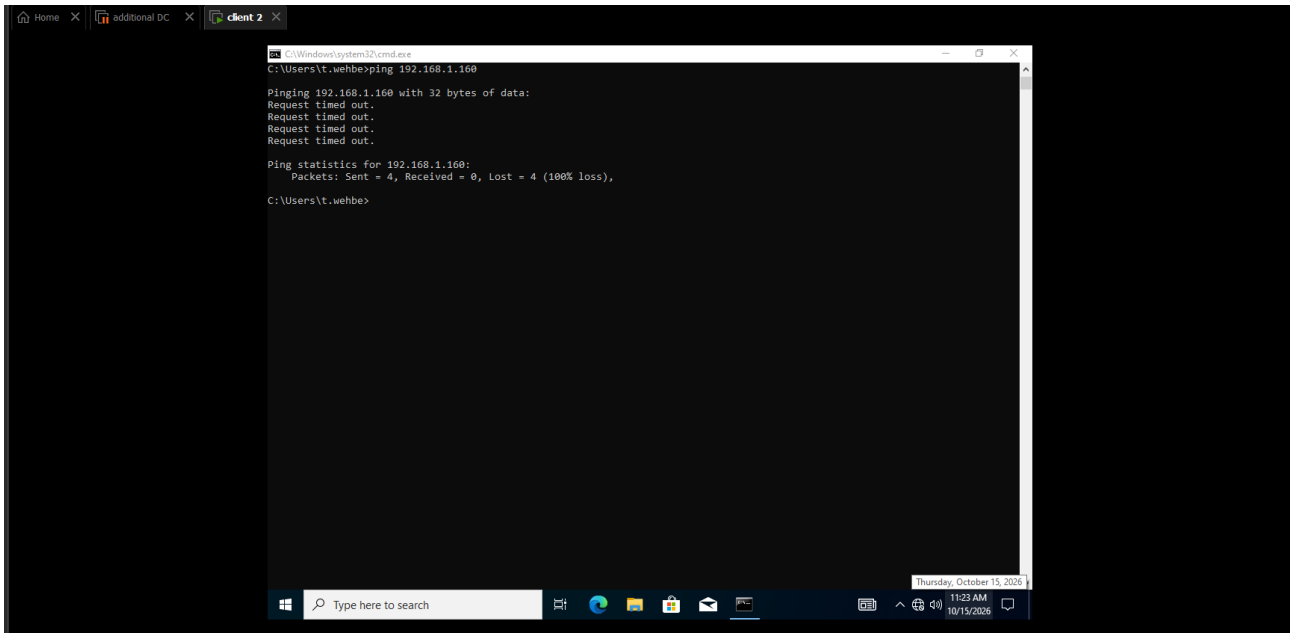


وصول العميل إلى الخادم والمجلد المشترك قبل تطبيق قاعدة المنع

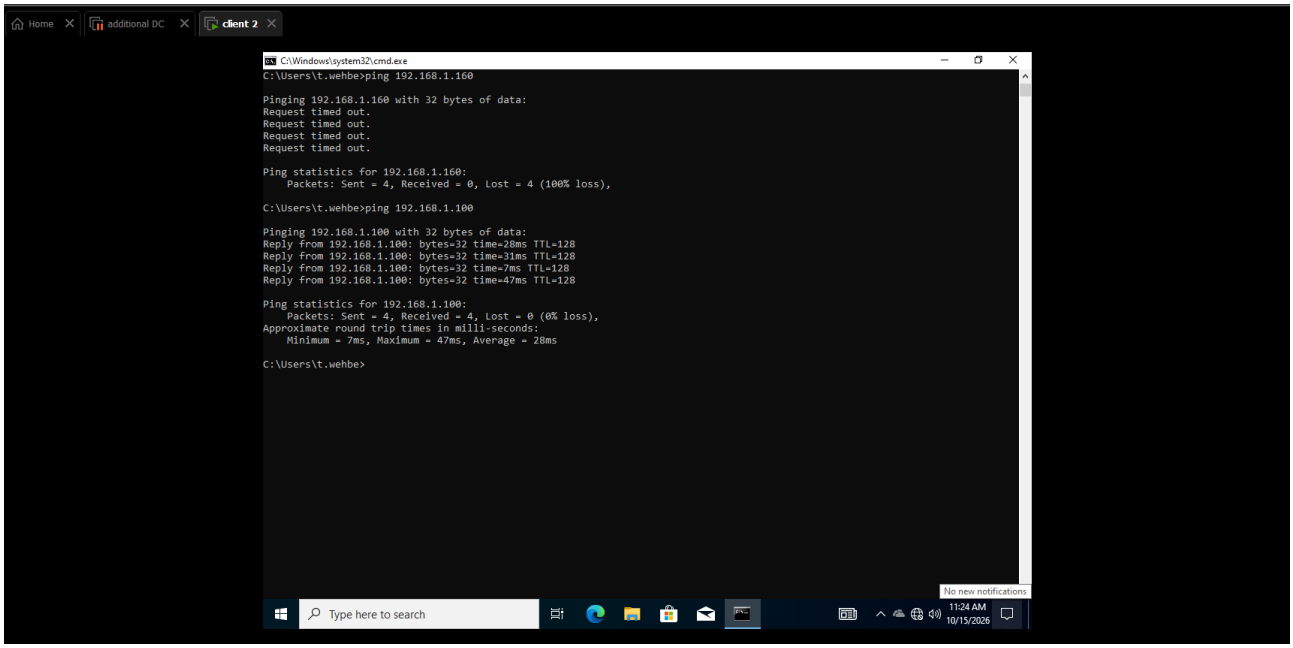
7. اختبار المنع بعد تطبيق القاعدة، باستخدام جهاز عميل ثانٍ (CLIENT 2) يستلم عنواناً من DHCP ضمن النطاق 192.168.1.160 – 192.168.1.250. يُنفَّذ الاختبار على ثلاث مراحل: (أ) من CLIENT 2 بعد تنفيذ gpupdate /force الأمر ping 192.168.1.160 فيفشل بالرسالة Request timed out لأن المصدر ضمن النطاق المحظور. (ب) من CLIENT 2 الأمر ping 192.168.1.100 وفتح dir \\HQ-DC01\Share_Finance فينجحان لأن الخادم خارج النطاق. (ج) من الخادم HQ-DC01 الأمر ping 192.168.1.160 فيرد، لأن عنوان الخادم خارج النطاق المحظور.



يوجد رد بين الخادم و الجهاز 192.168.1.160



فشل الاتصال من كلاينت لكلاينت



نجاح الاتصال من كلاينت للخادم

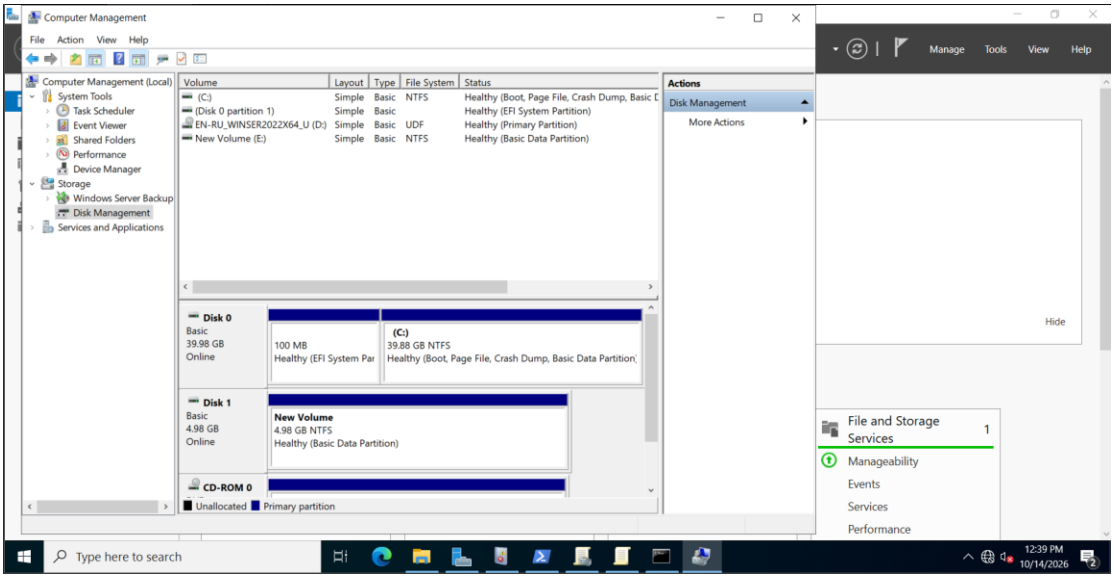
الخلاصة: فُعّل Windows Firewall على أجهزة المقر والفرع عبر GPO بإجراء Block للوارد وAllow للصادر، وأُضيفت قاعدة تمنع الإتصال الوارد من نطاق عناوين العملاء، مع بقاء الوصول من الخوادم وإلى الخوادم والمجلدات المشتركة. وفي البيئة الحقيقية يُنفَّذ هذا الفصل عادة على مستوى الشبكة أو VLAN لكل قسم.

المهمة 16: تشفير القرص بـ BitLocker

حماية البيانات الحساسة على قرص الخادم

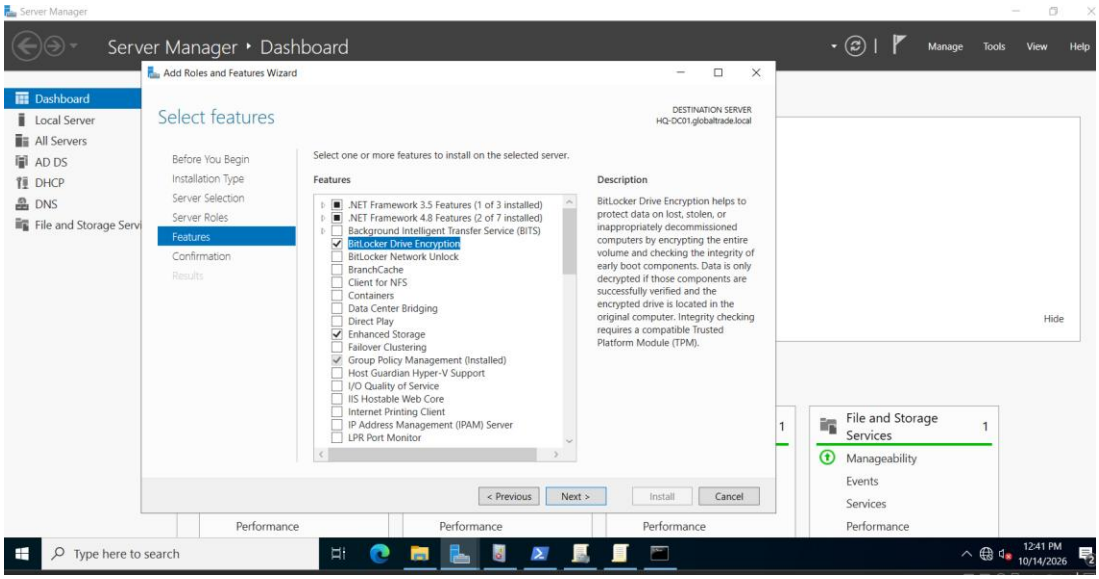
الآلية: يشفّر BitLocker القرص بالكامل، فتبقى البيانات غير مقروءة بدون كلمة المرور أو مفتاح الاسترداد حتى لو سُرق القرص أو رُكّب على جهاز آخر. شُفّر قرص بيانات مخصص للمعلومات الحساسة

1. إضافة قرص بيانات جديد بحجم 5 GB إلى الخادم HQ-DC01 وتهيئته بنظام NTFS بالحرف E: ليحتوي البيانات الحساسة.



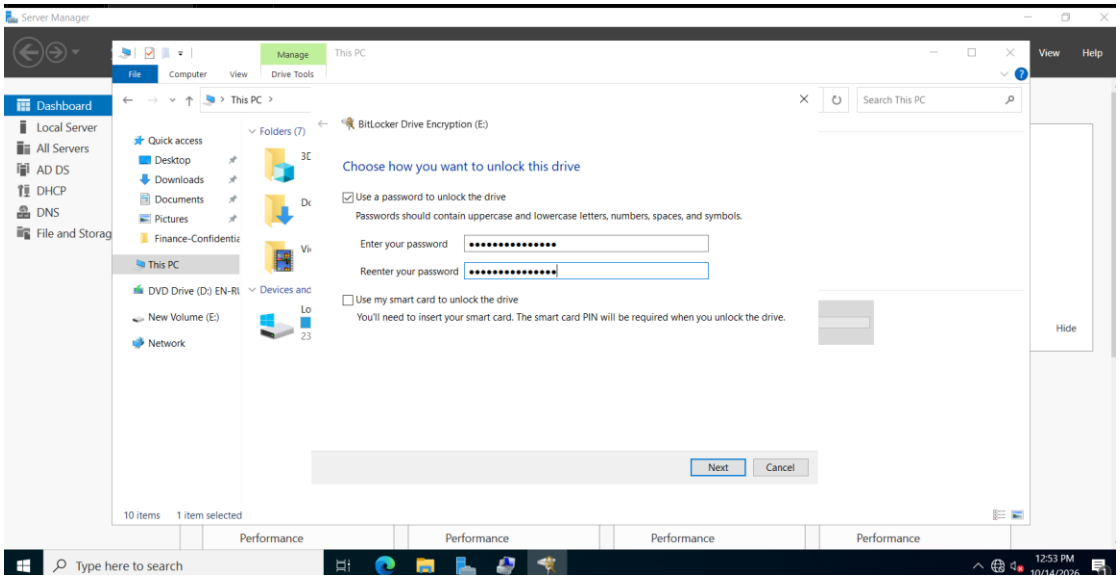
القرص الجديد (Disk 1) بنظام NTFS في Disk Management

2. تثبيت ميزة BitLocker Drive Encryption من Add Roles and Features



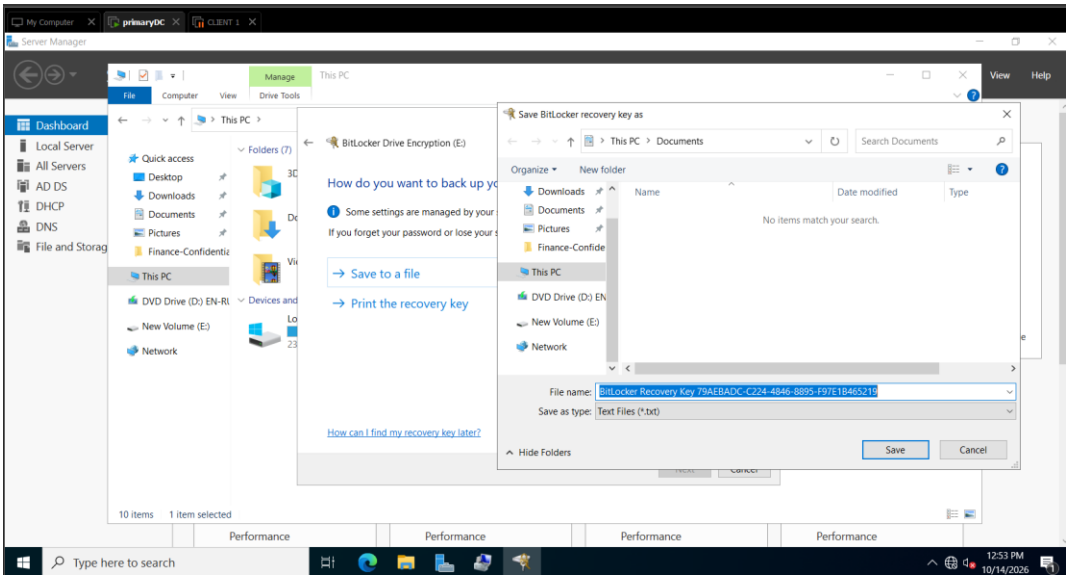
اختيار ميزة BitLocker Drive Encryption

3. إنشاء مجلد Finance-Confidential على القرص E: ووضع الملف Salaries.txt داخله لتمثيل بيانات مالية حساسة.
4. تفعيل BitLocker على القرص E: بكليك يمين ثم Turn on BitLocker، واختيار فتح القفل بكلمة مرور قوية.



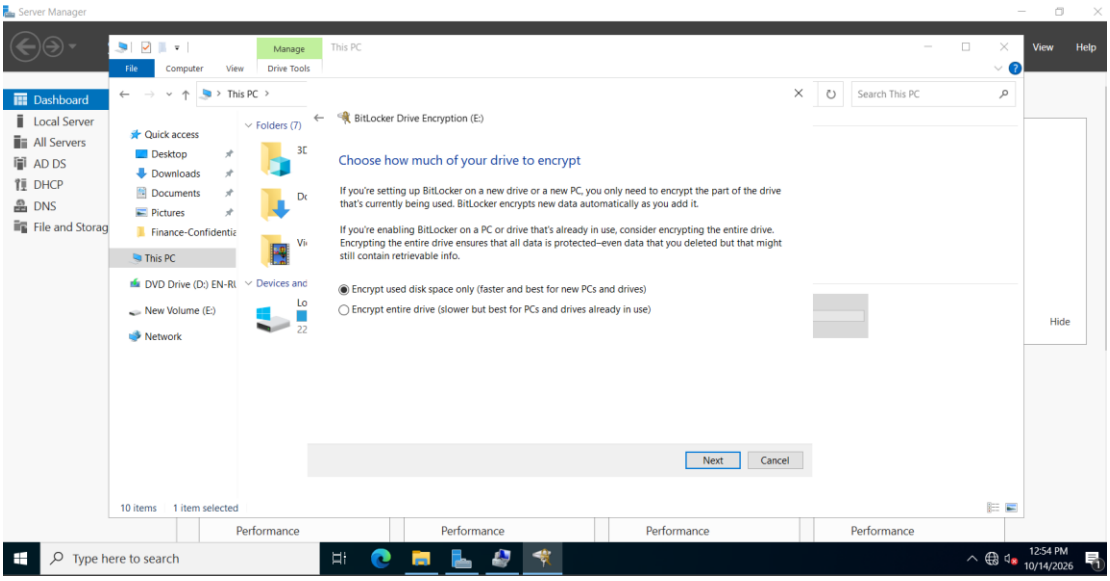
اختيار كلمة المرور لفك قفل القرص

5. حفظ مفتاح الاسترداد في ملف نصي داخل مجلد Documents على القرص C: وليس على القرص المشفَّر نفسه، حتى يمكن استرجاع البيانات عند نسيان كلمة المرور.



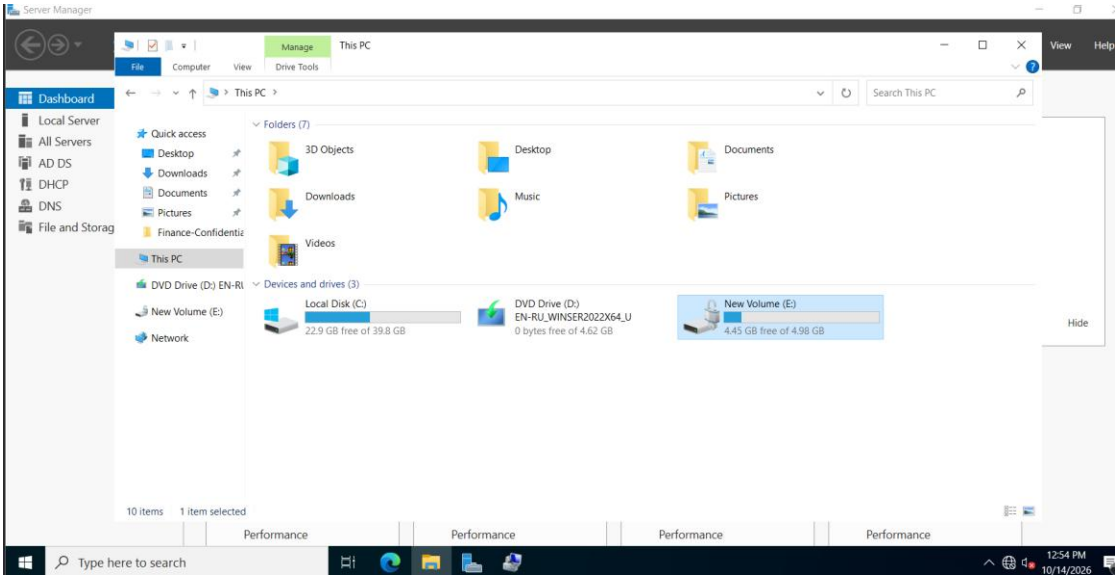
حفظ مفتاح استرداد BitLocker في ملف

6. اختيار تشفير المساحة المستخدمة فقط (Encrypt used disk space only) لأنه أسرع ومناسب للأقراص الجديدة.

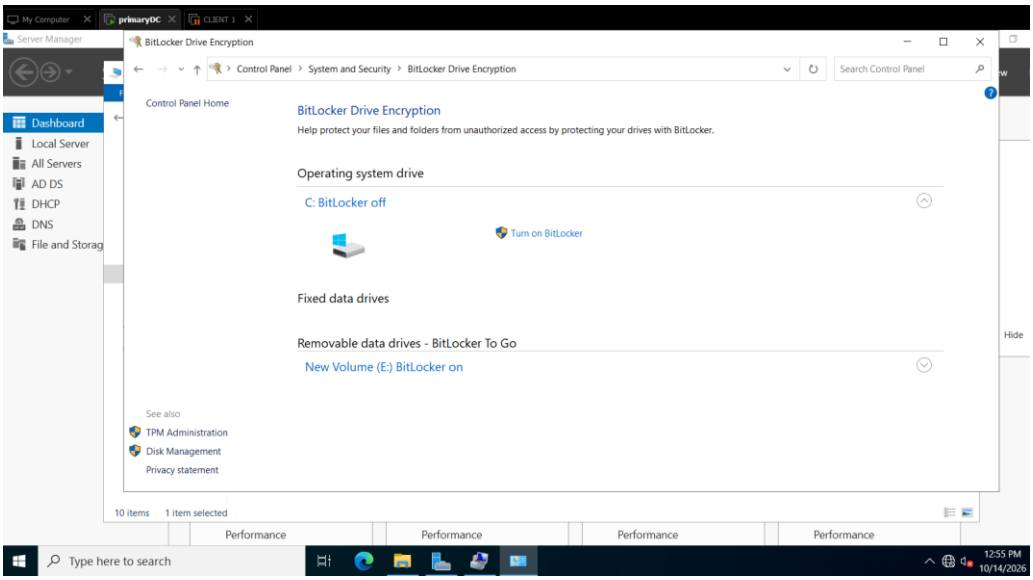


اختيار تشفير المساحة المستخدمة فقط

7. بعد بدء التشفير ظهر رمز القفل على القرص E:، وأكدت صفحة BitLocker Drive Encryption أن القرص E: في حالة BitLocker on بينما C: غير مشفَّر.

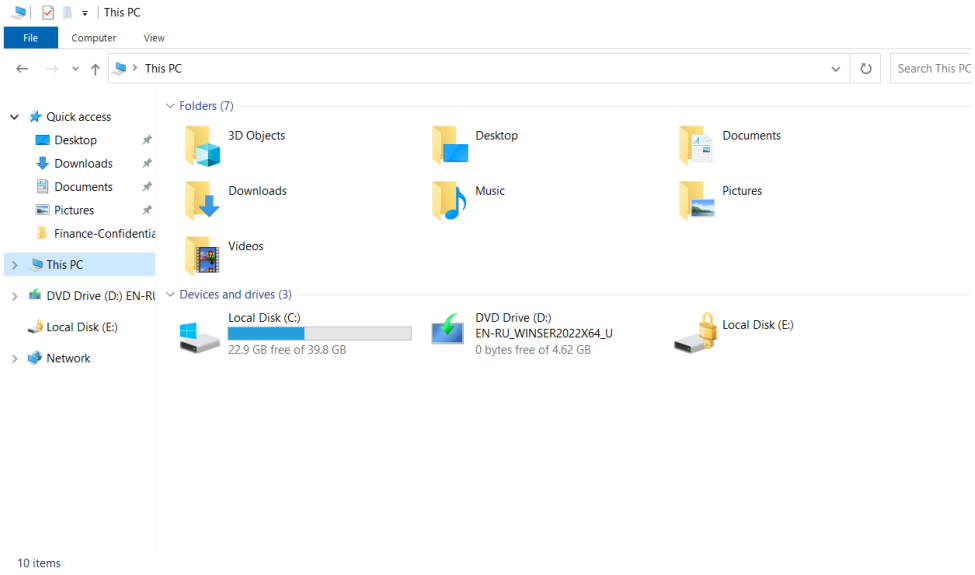


ظهور رمز القفل على القرص E: في This PC

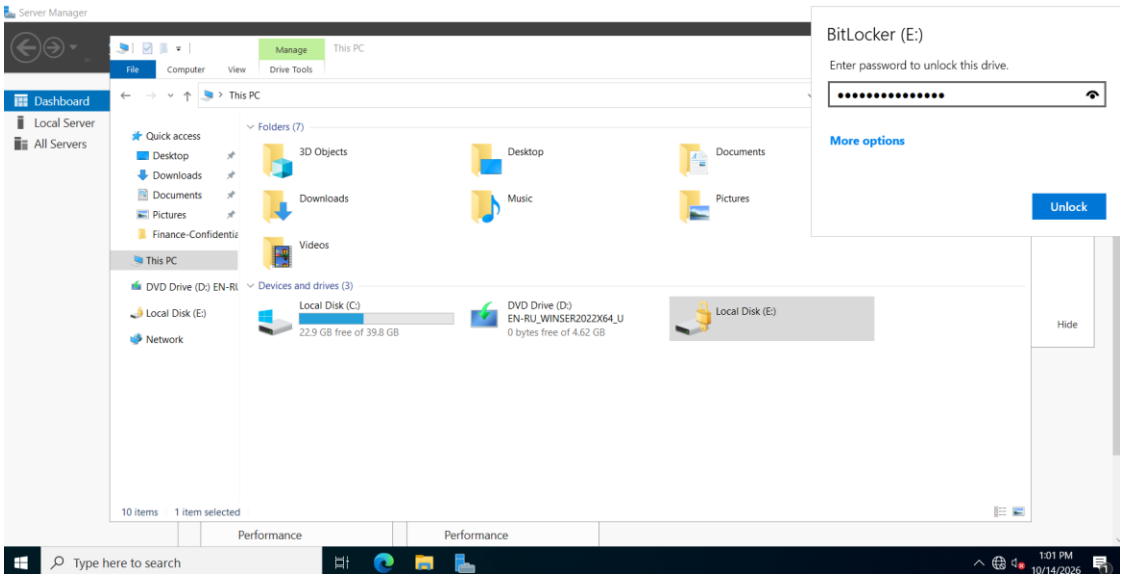


صفحة BitLocker Drive Encryption: القرص E: في حالة BitLocker on

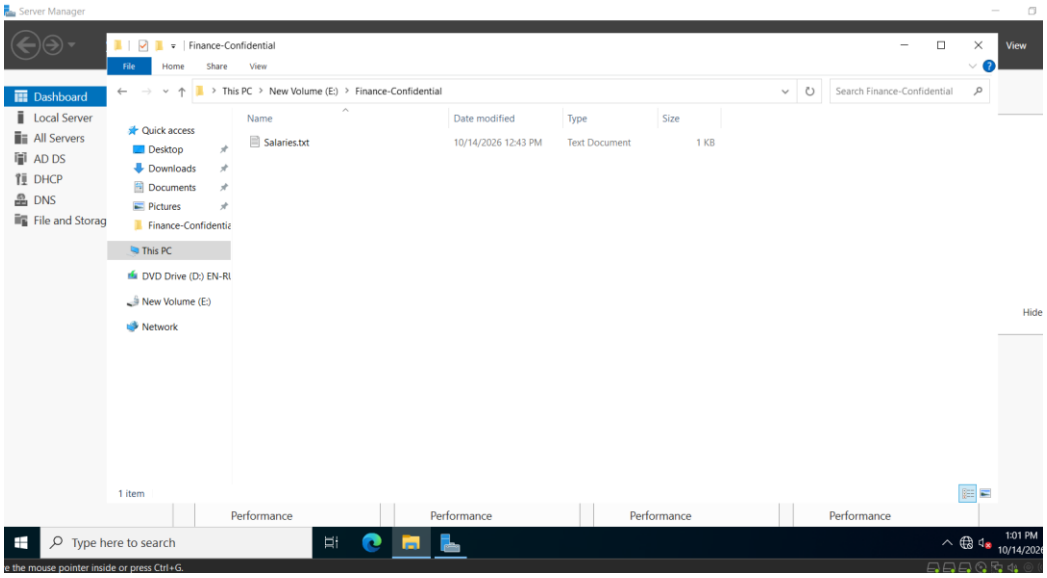
8. اختبار الحماية: بعد قفل القرص عن طريق إعادة التشغيل يظهر عليه رمز القفل المغلق ولا يمكن فتحه، ويطلب كلمة المرور لفك القفل. بعد إدخال كلمة المرور الصحيحة فُتح القرص وظهر الملف Salaries.txt.



القرص E: مقفل (رمز القفل مغلق)



طلب كلمة المرور لفك قفل القرص



الوصول إلى الملف Salaries.txt بعد فك القفل

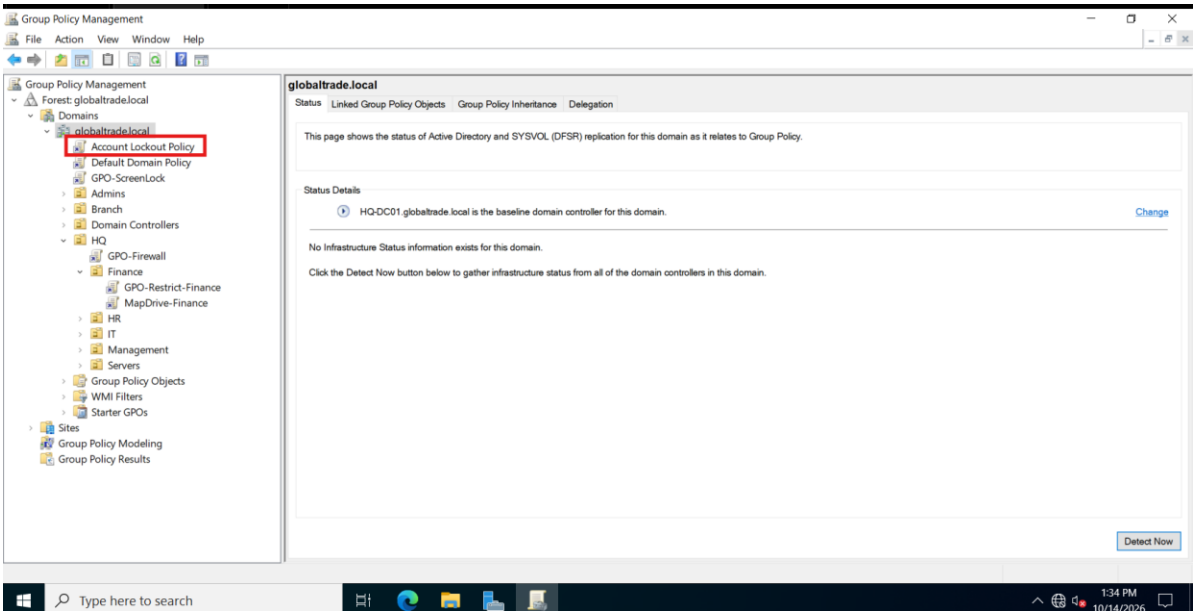
الخلاصة: شُفّر قرص البيانات الحساسة بـ BitLocker بحماية كلمة مرور ومفتاح استرداد، وتأكد أن محتواه لا يُقرأ إلا بعد إدخال كلمة المرور. وفي البيئة الحقيقية يُحفظ مفتاح الاسترداد في Active Directory أو في مكان آمن خارج الجهاز.

المهمة 17: سياسة قفل الحساب

قفل الحساب بعد عدد محاولات دخول فاشلة (Account Lockout Policy)

الآلية: تحدد سياسة Account Lockout Policy عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة المسموح بها قبل قفل الحساب مؤقتاً، وذلك لحماية الحسابات من هجمات تخمين كلمات المرور (Brute Force). طُبّقت السياسة عبر GPO مستقل مربوط على مستوى النطاق globaltrade.local، لأن إعدادات سياسات الحسابات تُطبَّق على النطاق كاملاً.

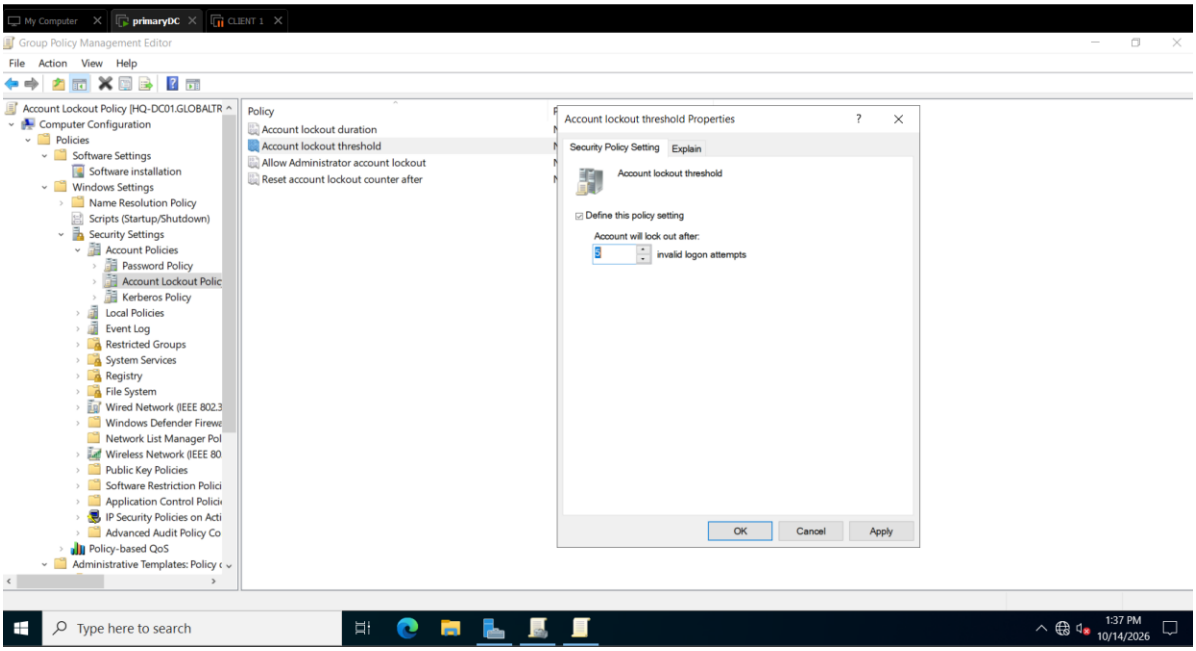
1. على الخادم HQ-DC01 ومن أداة Group Policy Management: إنشاء GPO باسم Account Lockout Policy وربطه بالنطاق globaltrade.local.



ربط الـ GPO الخاص بسياسة قفل الحساب بالنطاق

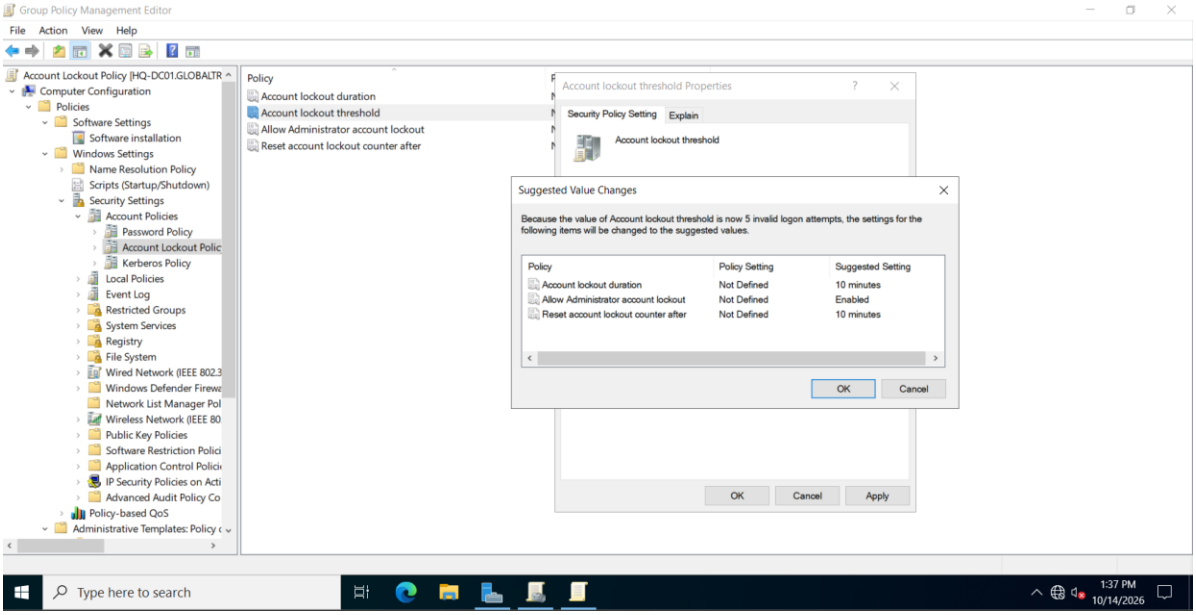
2. تعديل الـ GPO والانتقال إلى المسار التالي، ثم فتح الإعداد Account lockout threshold وتفعيل Define this policy setting وضبط القيمة على 5 محاولات (invalid logon attempts).

Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Account Policies > Account Lockout Policy



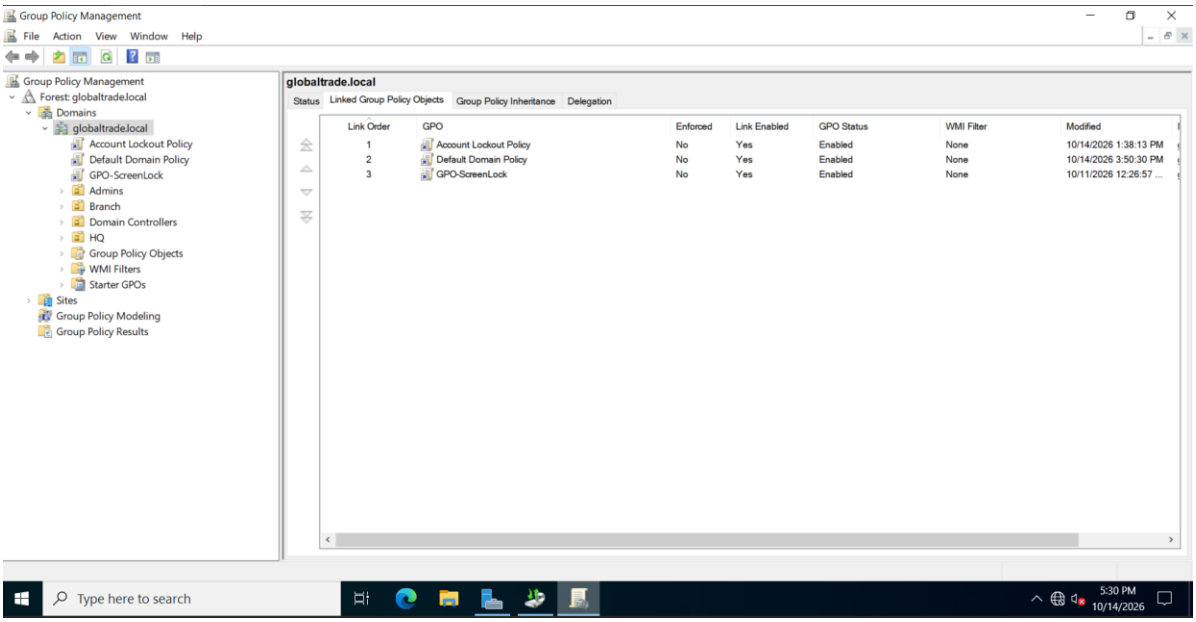
ضبط حد القفل على 5 محاولات دخول فاشلة

3. عند الضغط على OK تظهر نافذة Suggested Value Changes، وفيها تُضبط الإعدادات المرتبطة تلقائياً من Not Defined إلى: Account lockout duration = 10 minutes، وAllow Administrator account lockout = Enabled، وReset account lockout counter after = 10 minutes. تمت الموافقة بالضغط على OK.



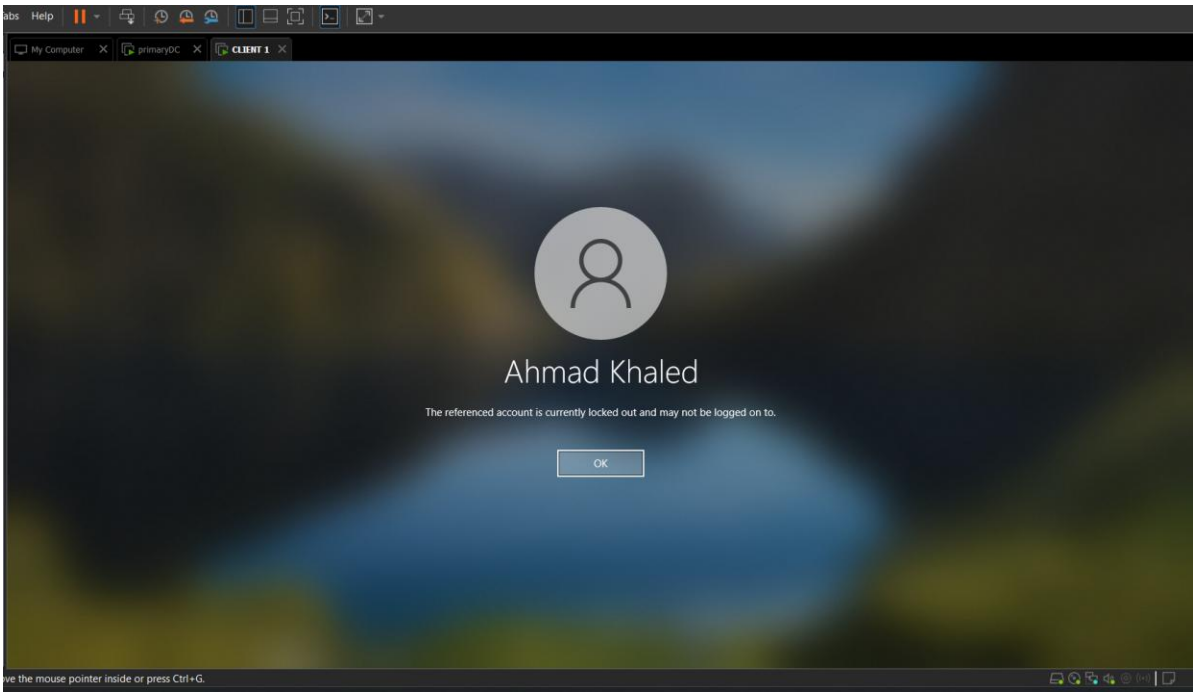
القيم المقترحة تلقائياً بعد ضبط الحد على 5 محاولات

4. المشكلة: عند الاختبار الأول لم تُطبَّق السياسة ولم يُقفل الحساب. السبب هو تعارضها مع Default Domain Policy التي كانت أعلى أولوية منها على النطاق. الحل: من تاب Linked Group Policy Objects تم رفع Account Lockout Policy إلى Link Order = 1 فوق Default Domain Policy، لتصبح هي صاحبة الأولوية الأعلى.



السياسة في المرتبة الأولى فوق السياسة الافتراضية للنطاق

5. الاختبار: من جهاز العميل CLIENT 1 وبعد إدخال كلمة مرور خاطئة للمستخدم Ahmad Khaled عدة مرات، ظهرت رسالة تفيد بأن الحساب مقفل ولا يمكن الدخول به. وهذا يؤكد أن السياسة طُبّقت بنجاح.



رسالة قفل الحساب على جهاز العميل بعد تجاوز عدد المحاولات

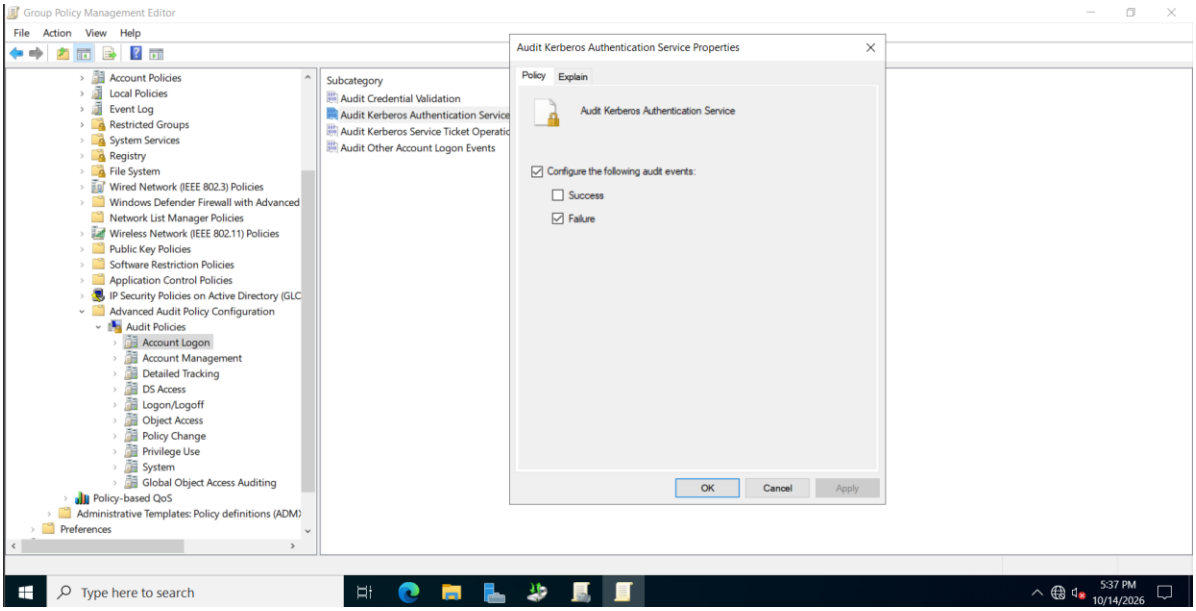
المهمة 18: تدقيق محاولات الدخول الفاشلة

إعداد Auditing ومراجعة المحاولات في Event Viewer

الآلية: تسجّل سياسة التدقيق (Auditing) محاولات تسجيل الدخول في سجل Security على الخادم، فيستطيع مدير النظام اكتشاف محاولات تخمين كلمات المرور أو الدخول غير المصرّح به. فُعّل تدقيق الفشل (Failure) في فئة Account Logon، وتمت مراجعة النتائج لاحقاً من سجل الأحداث. طُبّقت الإعدادات عبر GPO-Audit.

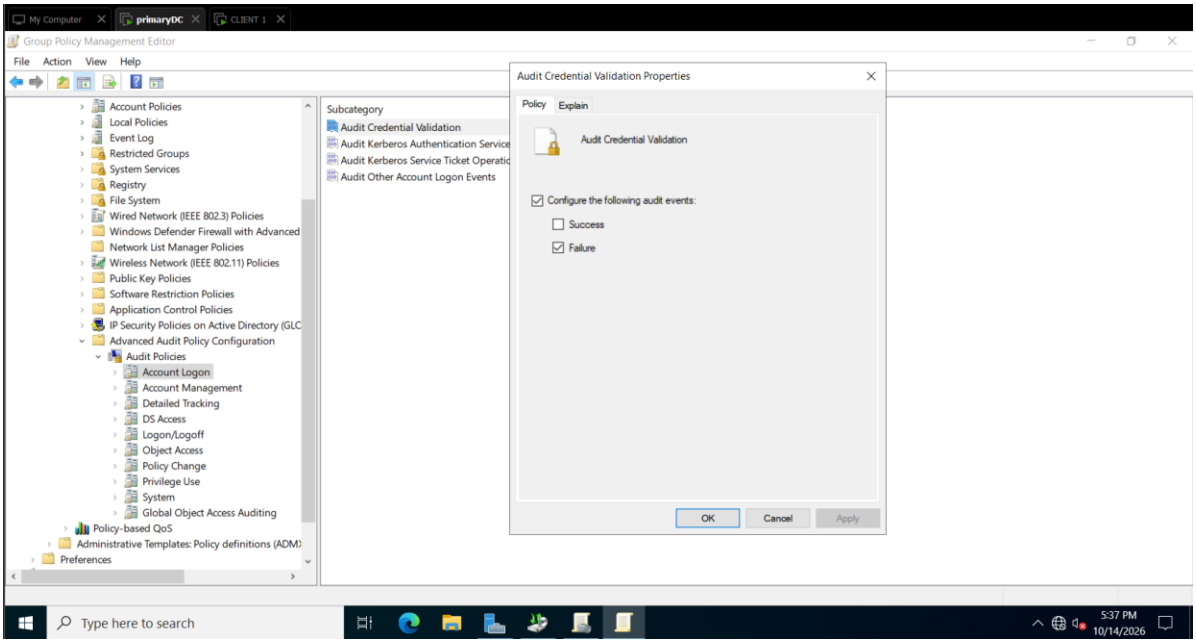
1. فتح الـ GPO باسم GPO-Audit والانتقال إلى المسار التالي، ثم فتح Audit Kerberos Authentication Service وتفعيل Configure the following audit events مع تحديد Failure.

Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Advanced Audit Policy Configuration > Audit Policies > Account Logon



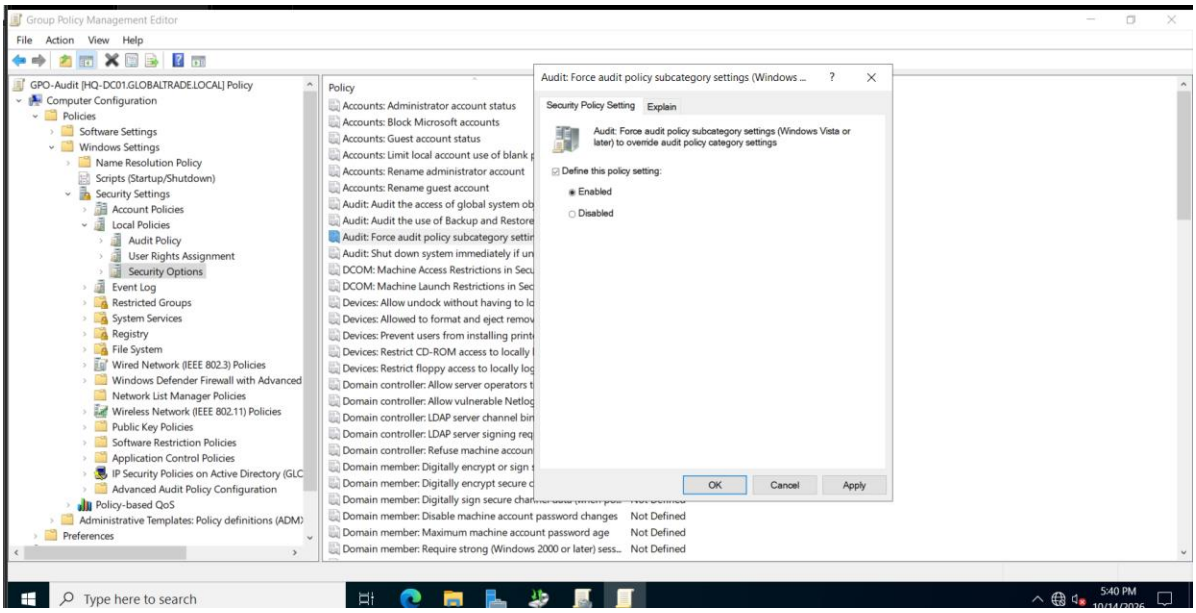
تفعيل تدقيق الفشل لخدمة مصادقة كيربيروس

2. بنفس الطريقة فتح Audit Credential Validation وتحديد Failure، لتسجيل أي محاولة تحقق من بيانات الاعتماد فاشلة.



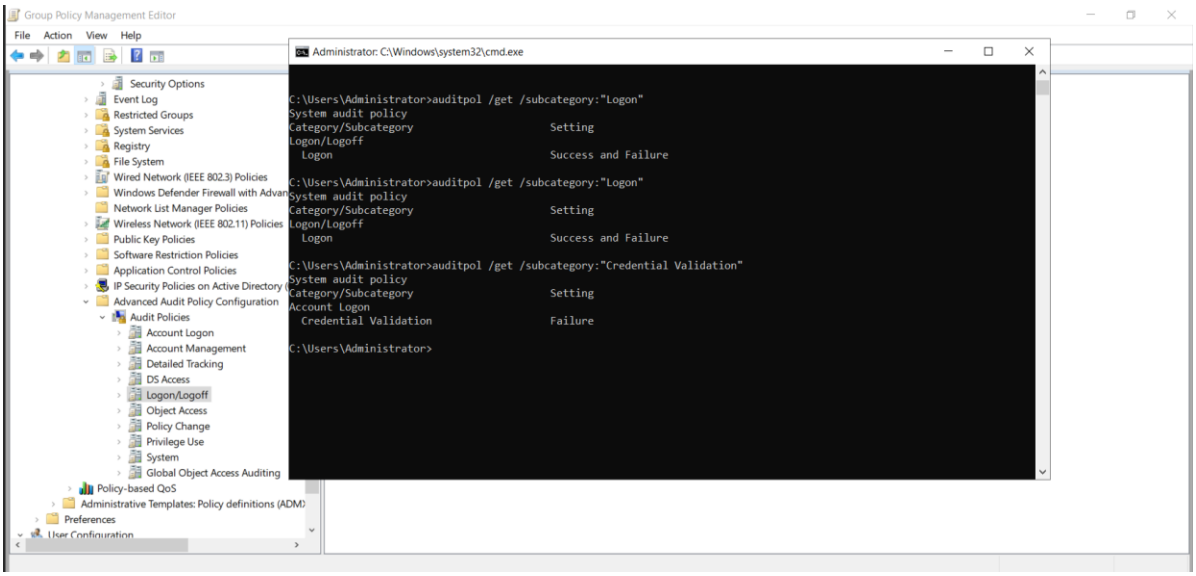
تفعيل تدقيق الفشل للتحقق من بيانات الاعتماد

3. لكي تعمل إعدادات Advanced Audit Policy وتتجاوز إعدادات التدقيق الأساسية القديمة، تم تفعيل الخيار Audit: Force audit policy subcategory settings من المسار: Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options، وضُبط على Enabled.



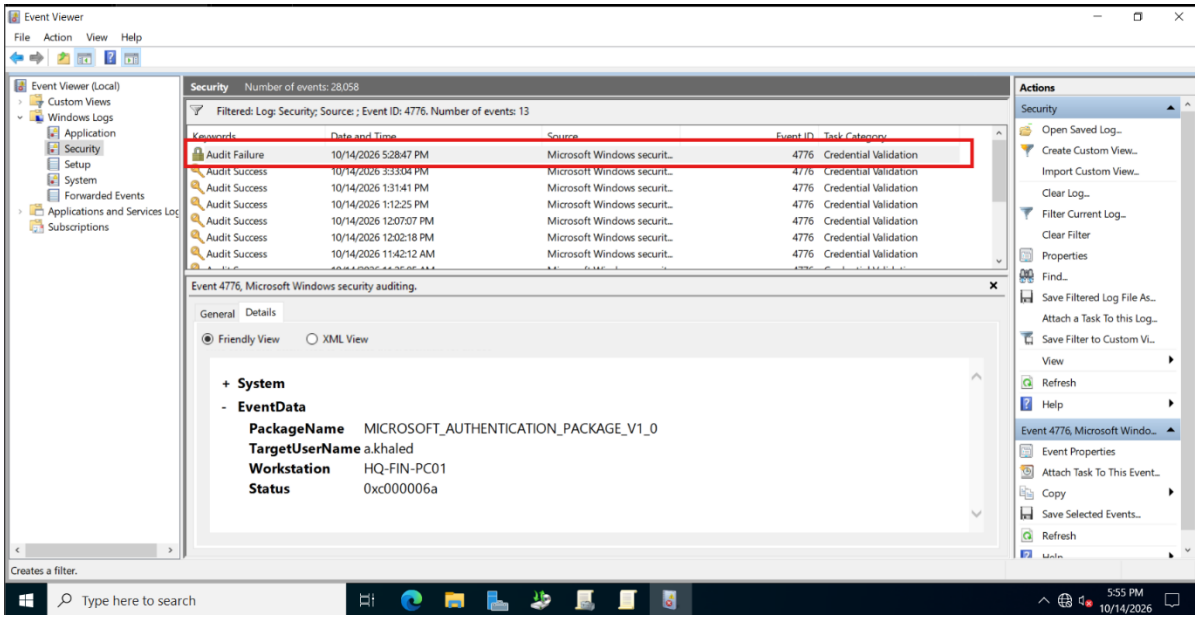
تفعيل خيار فرض إعدادات الفئات الفرعية للتدقيق

4. التحقق من تطبيق السياسة: فتح Command Prompt بصلاحيات Administrator وتنفيذ الأمر auditpol /get /subcategory لكل فئة. أظهرت النتيجة أن Logon مضبوط على Success and Failure، وأن Credential Validation مضبوط على Failure.



التحقق من إعدادات التدقيق عبر موجه الأوامر

5. مراجعة النتائج: من Event Viewer ثم Windows Logs > Security تمت تصفية السجل على Event ID 4776.
يظهر حدث من نوع Audit Failure عند الساعة 5:28:47 PM للمستخدم a.khaled من الجهاز HQ-FIN-PC01، وقيمة Status هي 0xc000006a، وهي تعني إدخال كلمة مرور خاطئة.



حدث تدقيق فاشل لمحاولة دخول خاطئة للمستخدم

المهمة 19-20: النسخ الاحتياطي والاستعادة

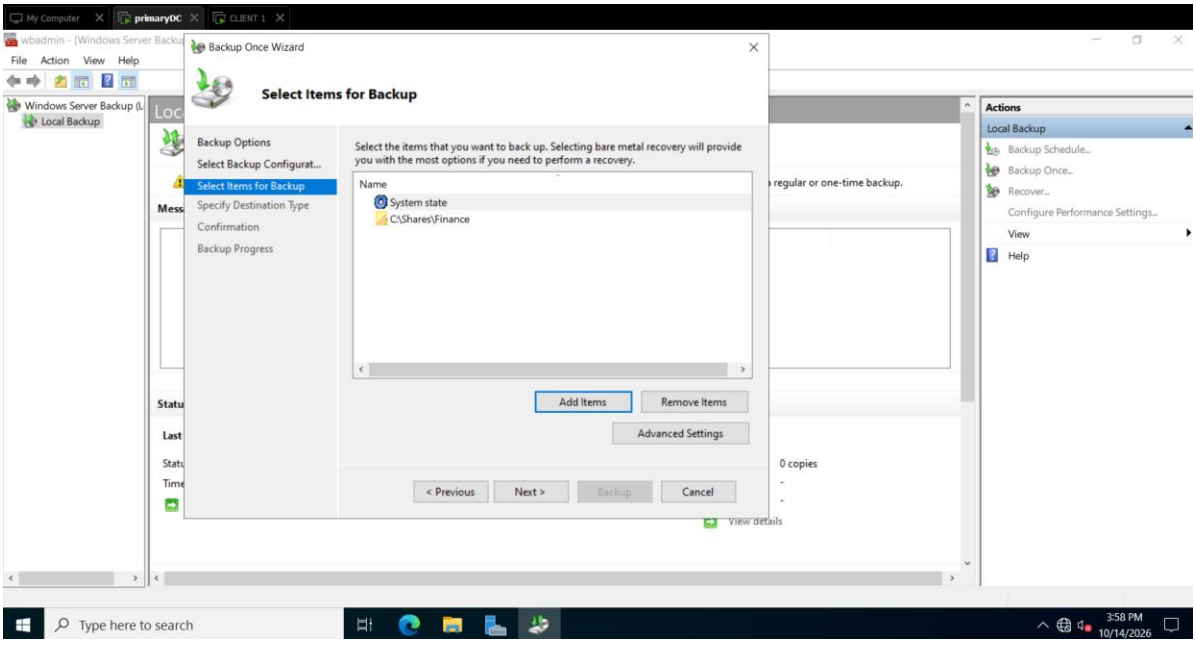
جدولة يومية لنسخ System State ومجلد مشترك مع اختبار الاستعادة

الآلية: تأخذ أداة Windows Server Backup نسخة احتياطية من حالة النظام (System State) ومن المجلد المشترك Finance على الخادم HQ-DC01، وتُحفظ على قرص مخصص للنسخ، ثم تُجدوَل لتتكرر يومياً تلقائياً. بعد ذلك أُجري اختبار استعادة لملف محذوف للتأكد من سلامة النسخة.

أولاً: أخذ نسخة احتياطية وجدولتها

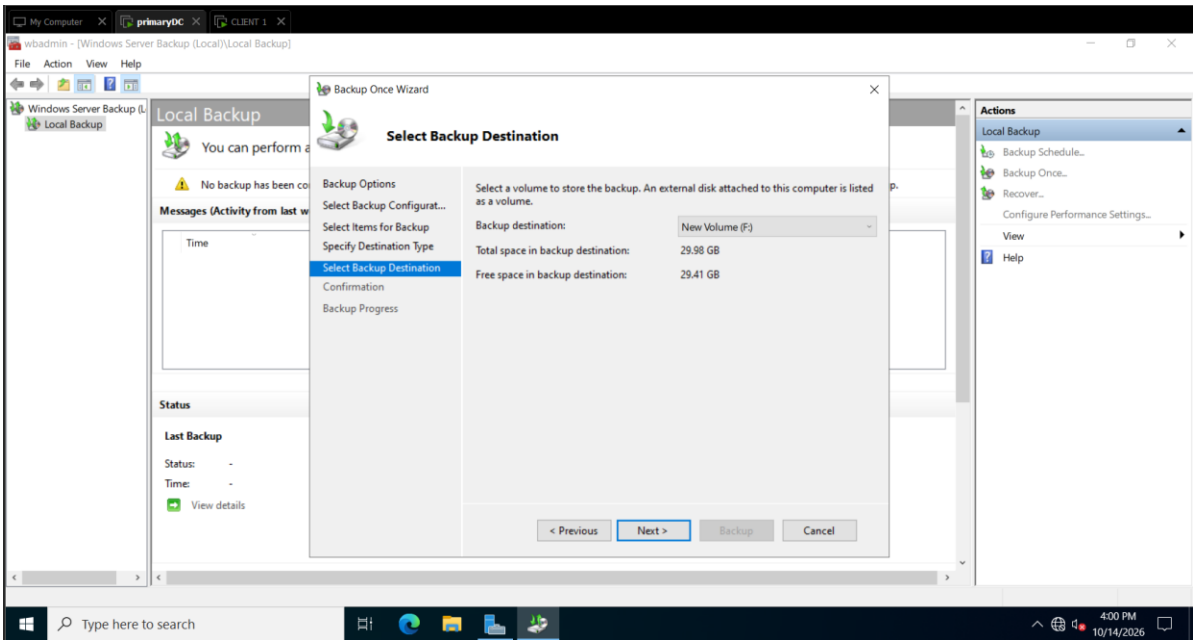
1. من Windows Server Backup اختيار Backup Once لأخذ نسخة تجريبية أولاً، وتحديد العناصر المطلوب نسخها: System state والمجلد المشترك التالي.

C:\Shares\Finance



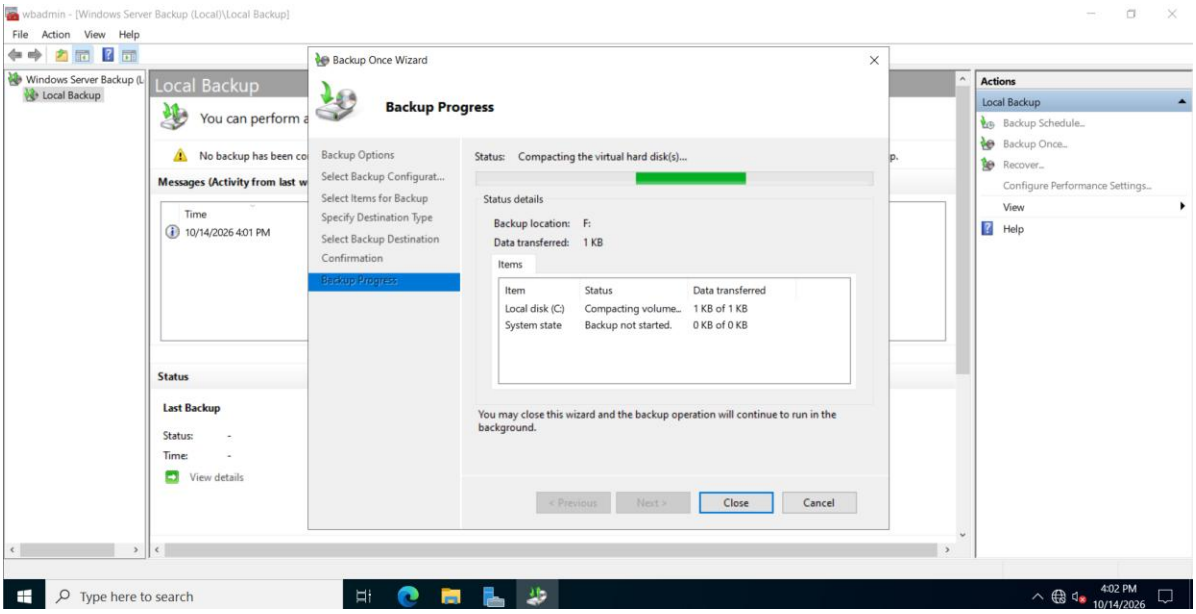
اختيار System state والمجلد المشترك للنسخ الاحتياطي

2. اختيار وجهة النسخ، وهي القرص المحلي New Volume (F:) كما في الشكل التالي.



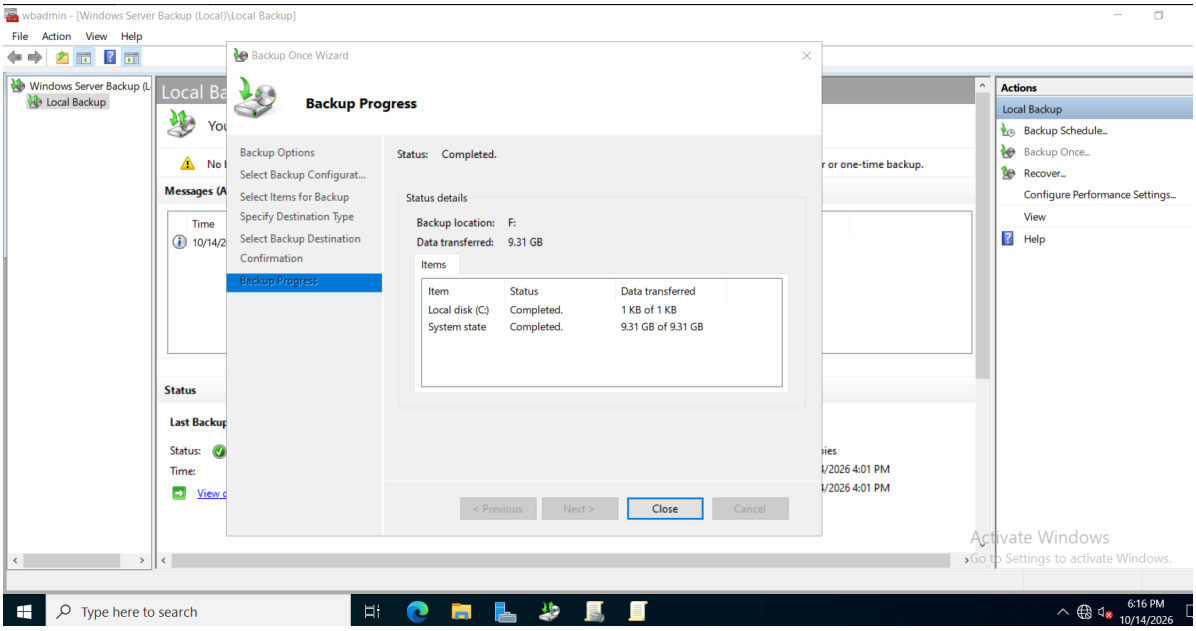
تحديد القرص F: كوجهة للنسخ الاحتياطي

3. بدء النسخ ومتابعة التقدم في نافذة Backup Progress.



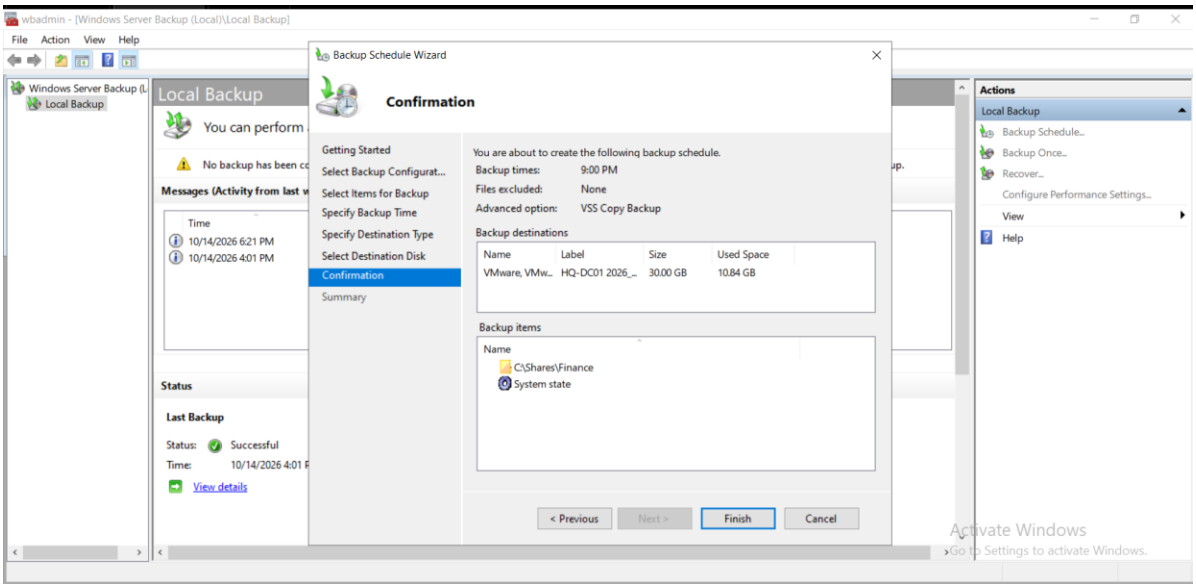
تقدّم عملية النسخ الاحتياطي

4. اكتملت العملية بنجاح (Completed): تم نقل 9.31 GB، وظهرت حالة System state وLocal disk (C:) بأنها Completed.



اكتمال النسخ الاحتياطي بنجاح

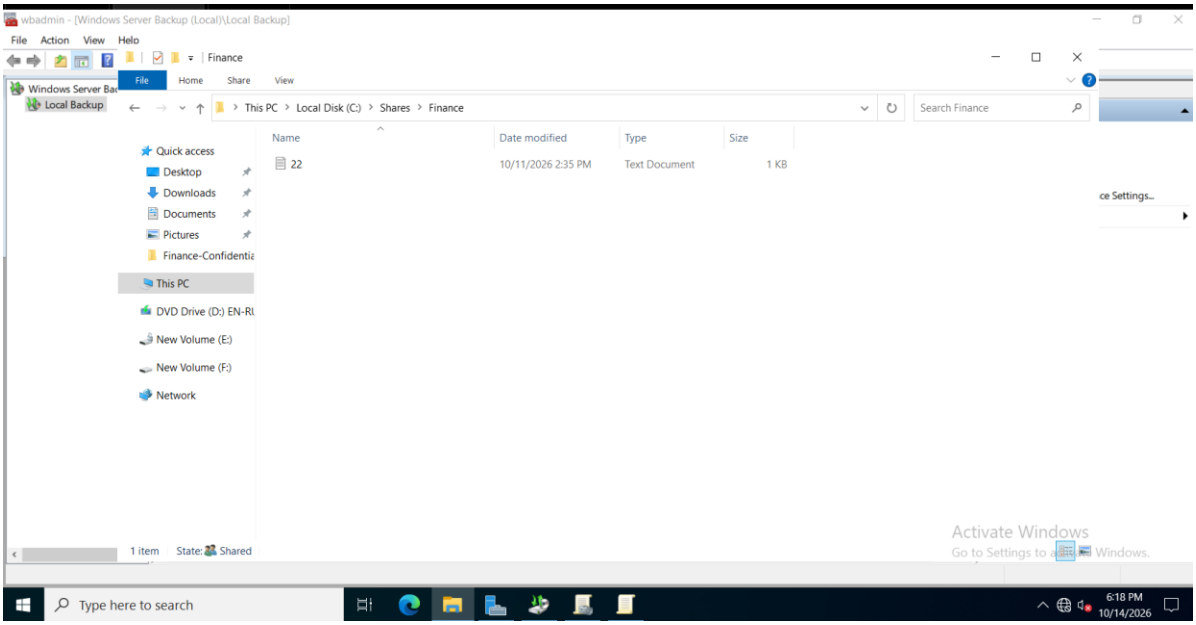
5. الجدولة اليومية: من Actions اختيار Backup Schedule وإكمال المعالج بنفس العناصر (System state والمجلد Finance) وتحديد وقت النسخ الساعة 9:00 PM. تُظهر شاشة Confirmation الإعدادات قبل الضغط على Finish، وخيار Advanced option هو VSS Copy Backup، ووجهة النسخ قرص مخصص للنسخ الاحتياطي.



ملخص جدولة النسخ الاحتياطي اليومي قبل الإنهاء

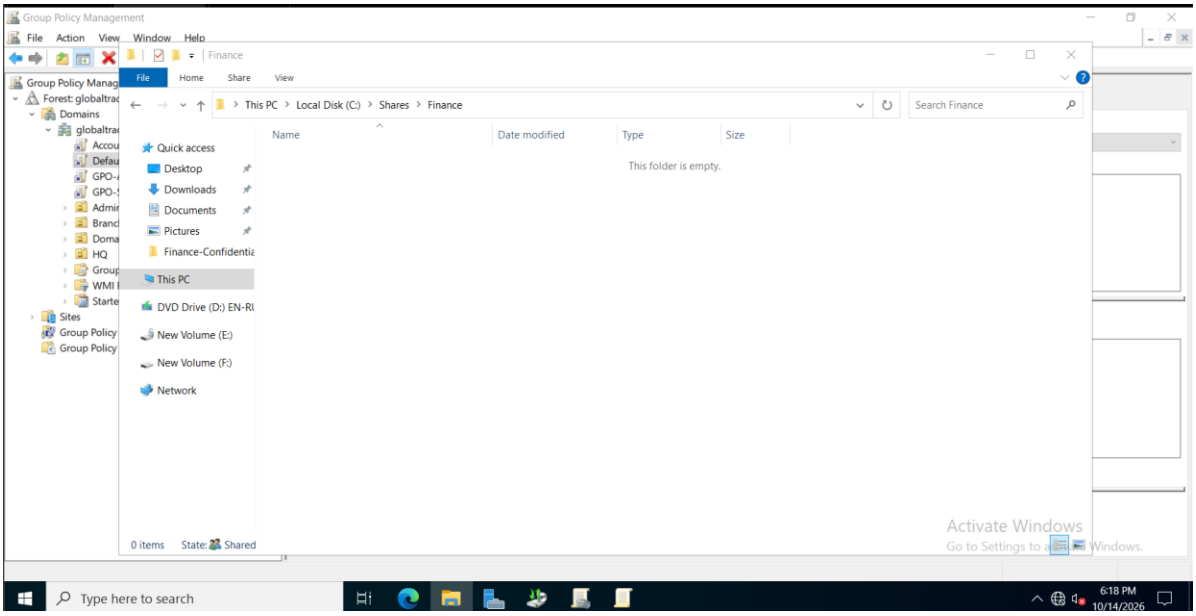
ثانياً: اختبار الاستعادة من النسخة الاحتياطية

6. قبل الحذف: المجلد Finance يحتوي على الملف 22.



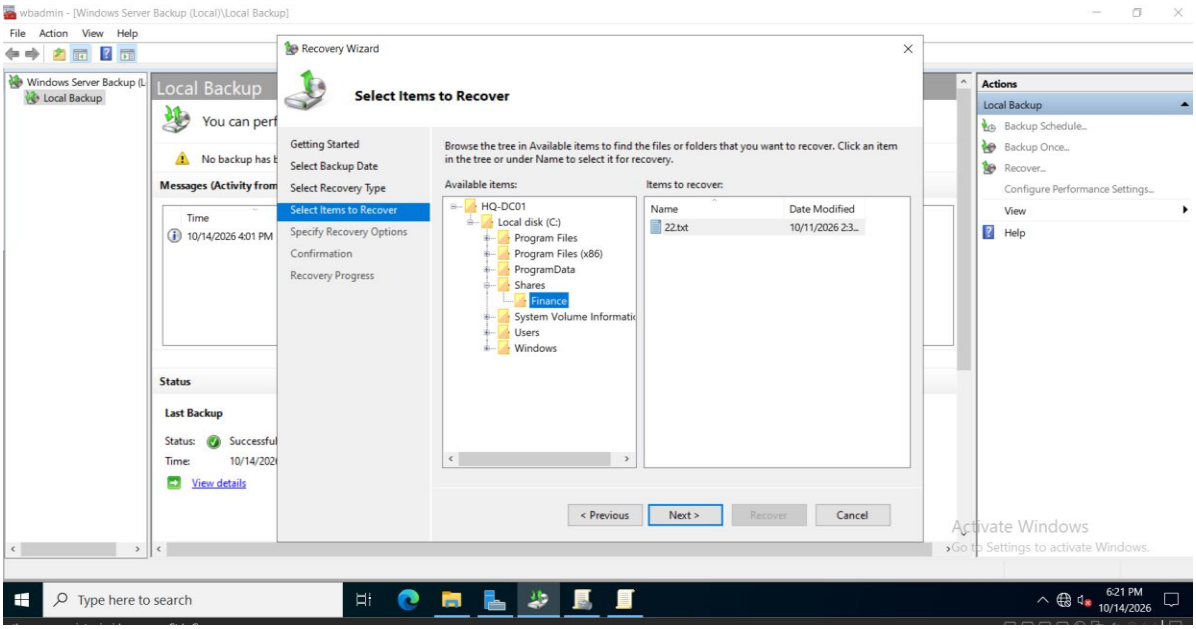
محتويات المجلد Finance قبل حذف الملف

7. حذف الملف 22، فأصبح المجلد فارغاً (This folder is empty).



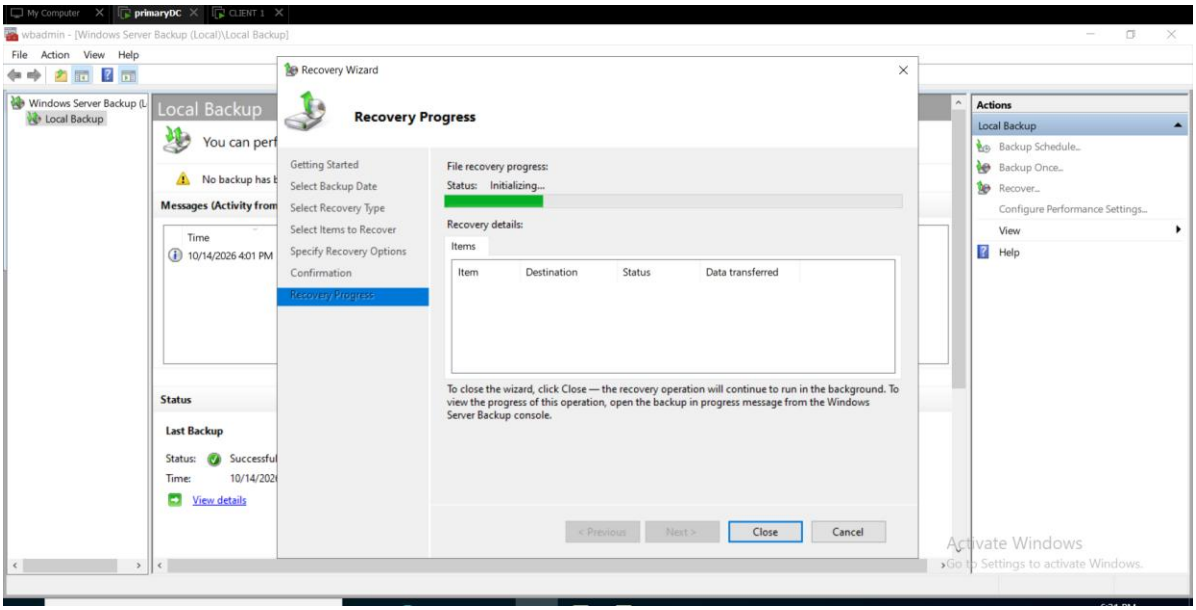
المجلد Finance فارغ بعد الحذف

8. من Actions اختيار Recover وإكمال المعالج، ثم الانتقال إلى HQ-DC01 > Local disk (C:) > Shares > Finance، حيث يظهر الملف 22.txt المطلوب استعادته.



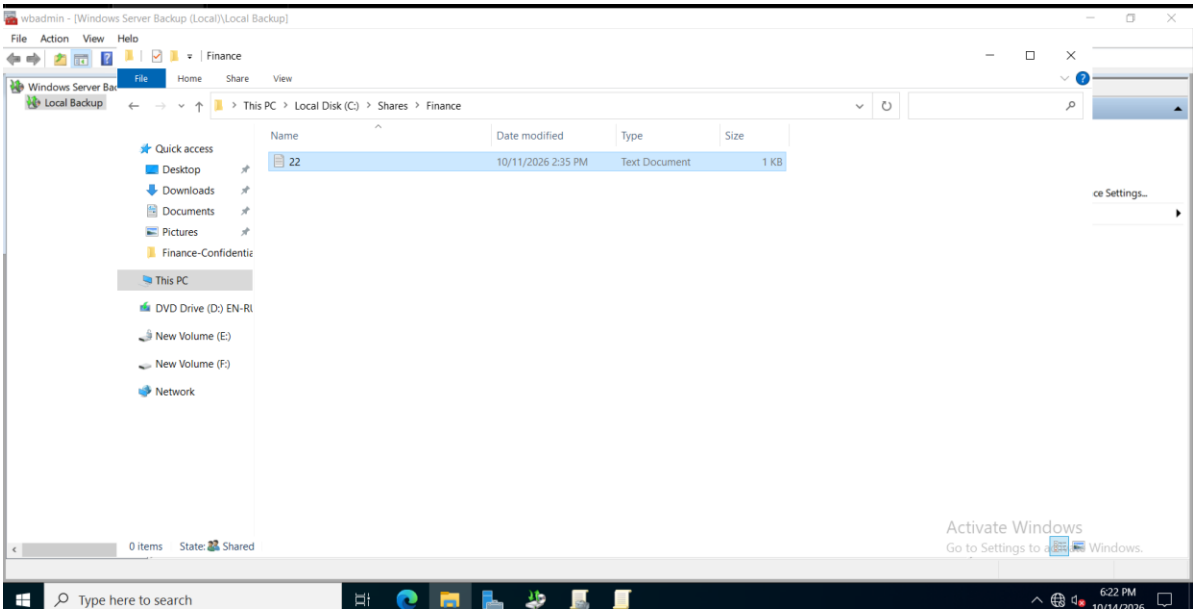
اختيار الملف المراد استعادته من النسخة الاحتياطية

9. بدء الاستعادة ومتابعة التقدم في نافذة Recovery Progress.



تقدّم عملية الاستعادة

10. النتيجة: عاد الملف 22 إلى المجلد Finance بنفس تاريخ التعديل الأصلي، مما يؤكد نجاح النسخ الاحتياطي والاستعادة.



الملف المحذوف بعد استعادته إلى مكانه

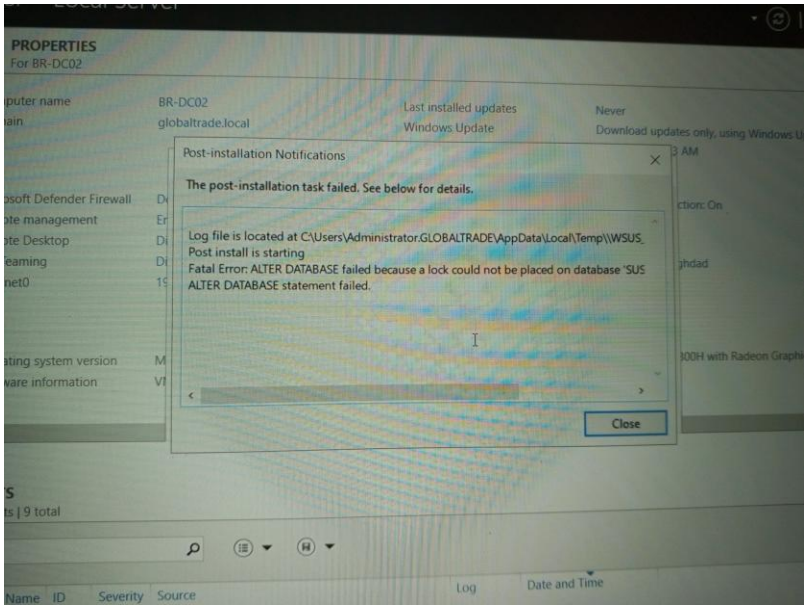
المهمة 21: إعداد خادم التحديثات المركزي

تعذّر تثبيت دور WSUS: توثيق المحاولة والخطوات المقترحة

ما الذي حدث

حاولت حل هذا السؤال بتثبيت دور WSUS وإعداده، لكن الدور لم يعمل. في كل مرة تفشل مهمة Post-Installation برسالة خطأ في قاعدة البيانات (ALTER DATABASE failed)، مما يمنع إكمال الإعداد. جرّبت إصلاح الخطأ عدة مرات وأعدت المحاولة على السيرفر الأساسي ثم على السيرفر الاحتياطي، وظهر الخطأ نفسه باستمرار، لذلك لم أستطع إكمال التطبيق العملي.

```
The post-installation task failed.
Fatal Error: ALTER DATABASE failed because a lock could not be placed on database
'SUS...'
ALTER DATABASE statement failed.
```



رسالة فشل مهمة ما بعد التثبيت لدور WSUS على السيرفر

الخطوات لو نجح التثبيت

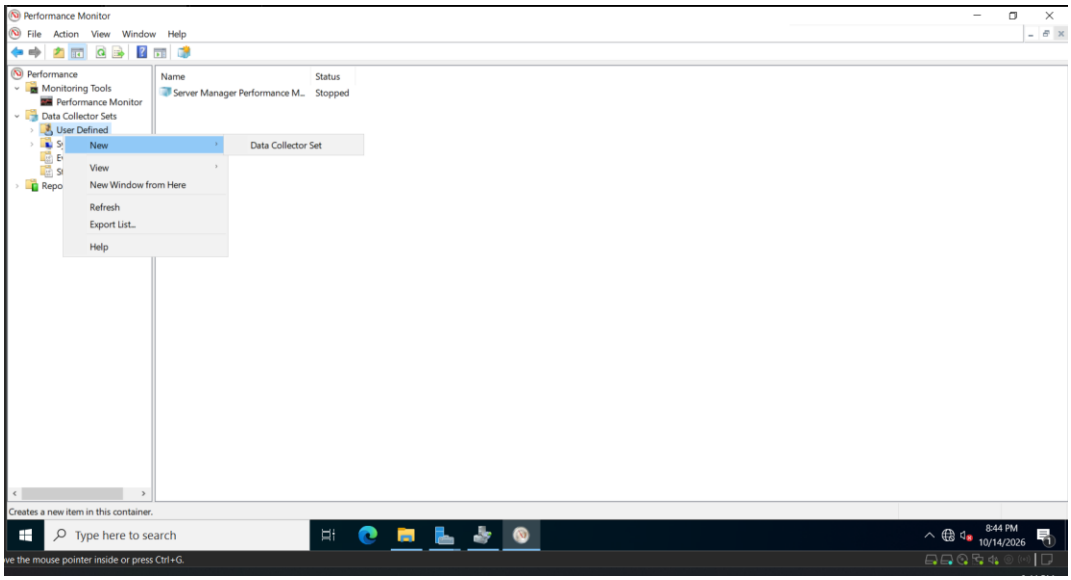
1. تثبيت الدور من Add Roles and Features باختيار Windows Server Update Services مع قاعدة بيانات WID، وتحديد مجلد لتخزين التحديثات.
2. من Server Manager تشغيل Launch Post-Installation Tasks، ثم فتح WSUS Configuration Wizard.
3. في المعالج: الاتصال بـ Microsoft Update، واختيار اللغة والمنتجات (Windows 10 وWindows Server) والتصنيفات (Critical وSecurity)، وضبط مزامنة تلقائية يومية.
4. في وحدة تحكم WSUS: إنشاء مجموعات أجهزة (Servers وClients)، ثم الموافقة (Approve) على التحديثات المطلوبة لكل مجموعة.
5. إنشاء GPO وربطه بالنطاق، وضبط: Specify intranet Microsoft update service location على العنوان http://BR-DC02:8530، وConfigure Automatic Updates لتحديد وقت التنزيل والتثبيت، بحيث لا تتحدث الأجهزة بشكل عشوائي.
6. التحقق على العميل بالأمر gpupdate /force ثم wuauclt /detectnow، والتأكد من ظهور الجهاز في WSUS.

المهمة 22: مراقبة أداء الخادم (Data Collector Set)

قياس المعالج والذاكرة والقرص على الخادم HQ-DC01 لمدة 15 دقيقة تحت حمل عمل

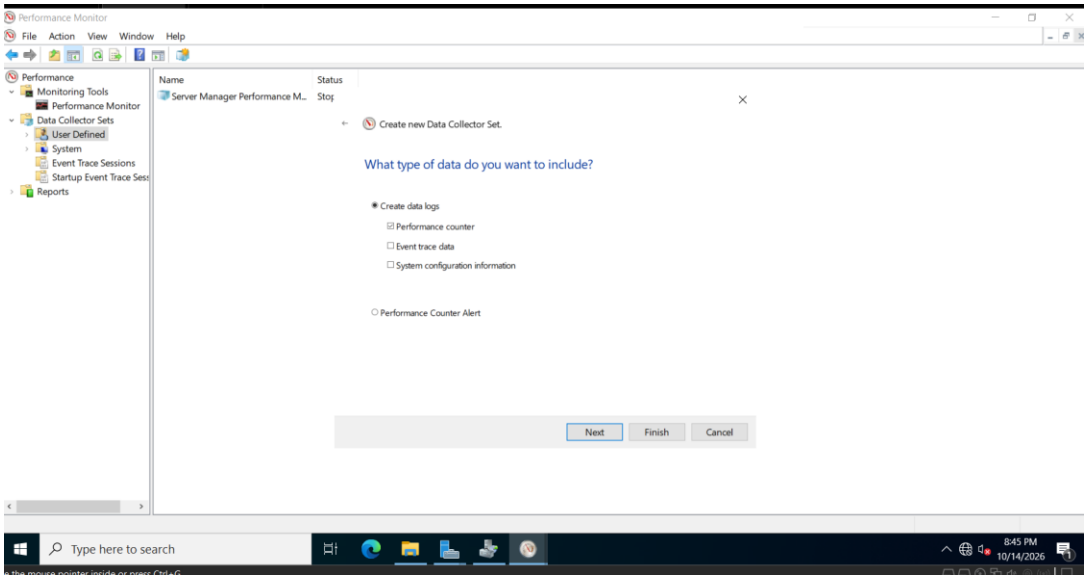
الآلية: تسجّل أداة Data Collector Set قيم عدّادات الأداء (Performance Counters) المختارة على فترات منتظمة وتحفظها في سجل، ثم تعرضها كتقرير ورسم بياني يُظهر سلوك الموارد عبر الزمن. وبذلك يمكن معرفة متوسط استهلاك الموارد وأعلى قيمة بلغتها وقت الحمل.

1. فتح Performance Monitor على الخادم ثم User Defined ← Data Collector Sets، وكليك يمين ← New ← Data Collector Set.



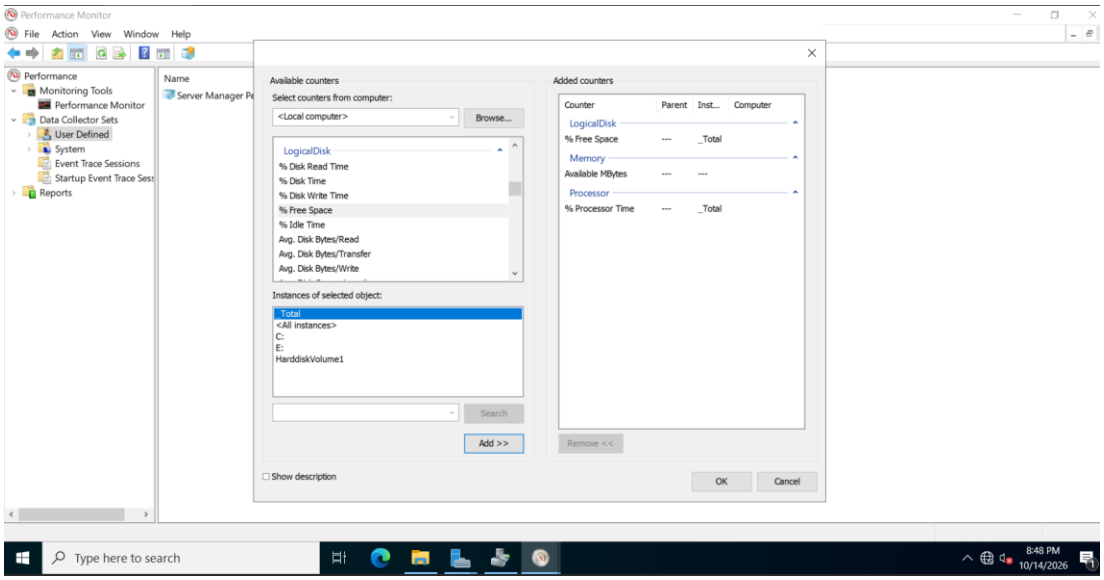
إنشاء Data Collector Set جديدة ضمن User Defined

2. تسمية المجموعة Server_Performance_Monitor، واختيار Create data logs مع Performance counter لتسجيل عدّادات الأداء في سجل.



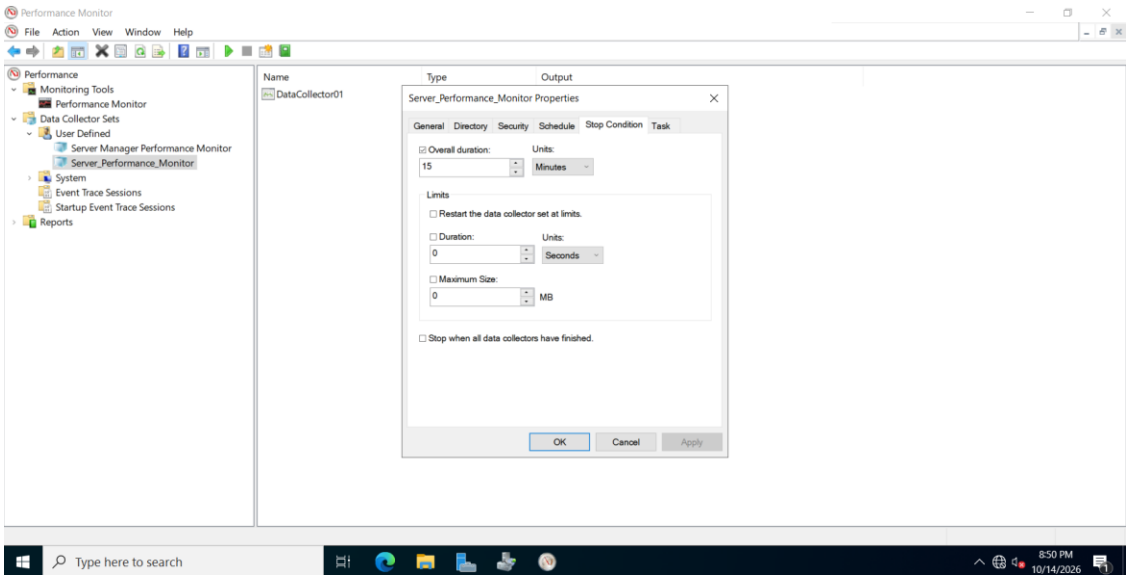
اختيار نوع البيانات: سجل عدّادات الأداء (Performance counter)

3. إضافة ثلاثة عدّادات تغطي الموارد المطلوبة: المعالج (Processor Time %)، والذاكرة (Available MBytes)، والقرص (Free Space %)، كلها للمجموع الكلي (_Total) على الخادم المحلي.



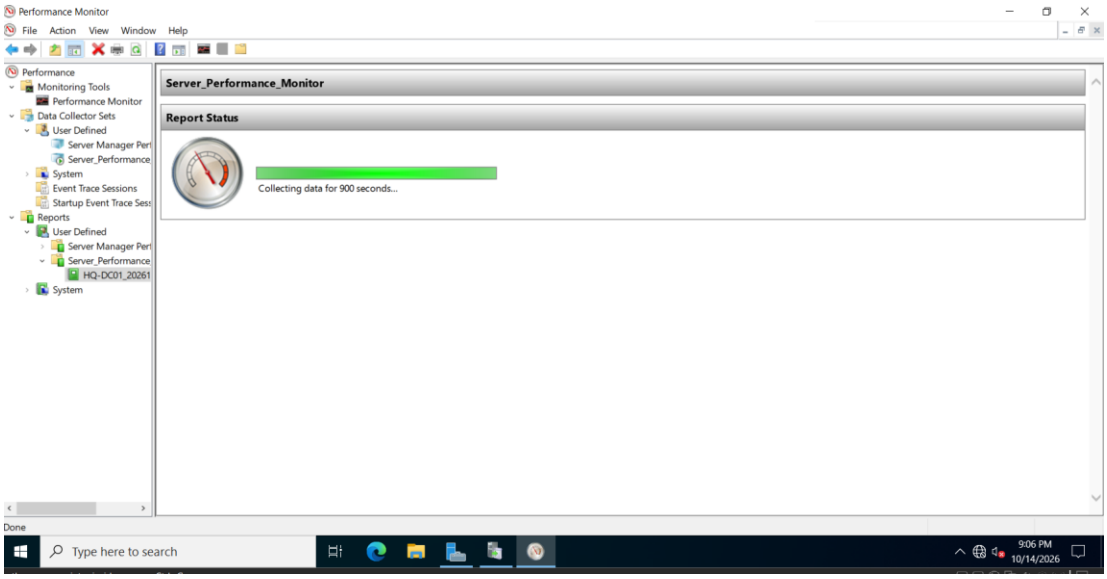
العدّادات المضافة: LogicalDisk وMemory وProcessor

4. ضبط شرط الإيقاف في خصائص المجموعة: Overall duration تساوي 15 دقيقة (Minutes)، فتتوقف المجموعة تلقائياً بعد 15 دقيقة.



شرط الإيقاف: مدة التجميع 15 دقيقة

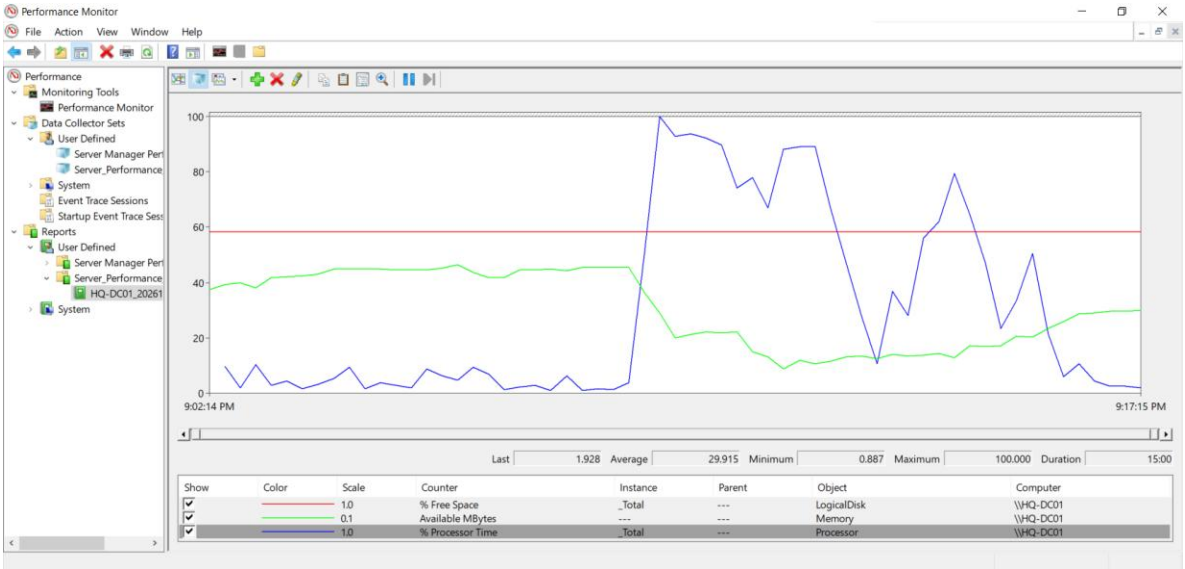
5. بدء تشغيل المجموعة. أظهرت حالة التقرير (Report Status) أن الأداة تجمع البيانات لمدة 900 ثانية، أي 15 دقيقة.



حالة التقرير أثناء التجميع (900 ثانية)

6. أثناء فترة التجميع شُغّل حمل عمل على الخادم (محاولة تثبيت wsus)لإظهار سلوك الموارد تحت الضغط.

7. عرض التقرير بعد انتهاء التجميع (من 9:02:14 م إلى 9:17:15 م، المدة 15:00). ارتفع استخدام المعالج من قيم منخفضة إلى 100% أثناء الحمل، وبلغ متوسطه 29.9% وأدنى قيمة 0.89%. وانخفضت الذاكرة المتاحة بشكل ملحوظ مع ارتفاع المعالج ثم تحسّنت جزئياً بعد انخفاض الحمل، بينما بقيت نسبة المساحة الحرة على القرص ثابتة تقريباً عند نحو 58%.



رسم الأداء: المعالج (أزرق)، الذاكرة المتاحة (أخضر)، المساحة الحرة (أحمر)

الخلاصة: بُنيت Data Collector Set تراقب المعالج والذاكرة والقرص على الخادم مدة 15 دقيقة. وأظهر التقرير أن المعالج وصل إلى 100% وقت الحمل ثم عاد إلى الانخفاض، وأن الذاكرة المتاحة تقل بوضوح تحت الضغط، وهو مؤشر على أن ذاكرة الخادم (2 GB) محدودة وتحتاج إلى زيادة إذا استمر هذا الحمل.

23.تقرير مراجعة سجل الأحداث (Event Viewer Review)

HQ-DC01.globaltrade.local الخادم · Global Trade Corp

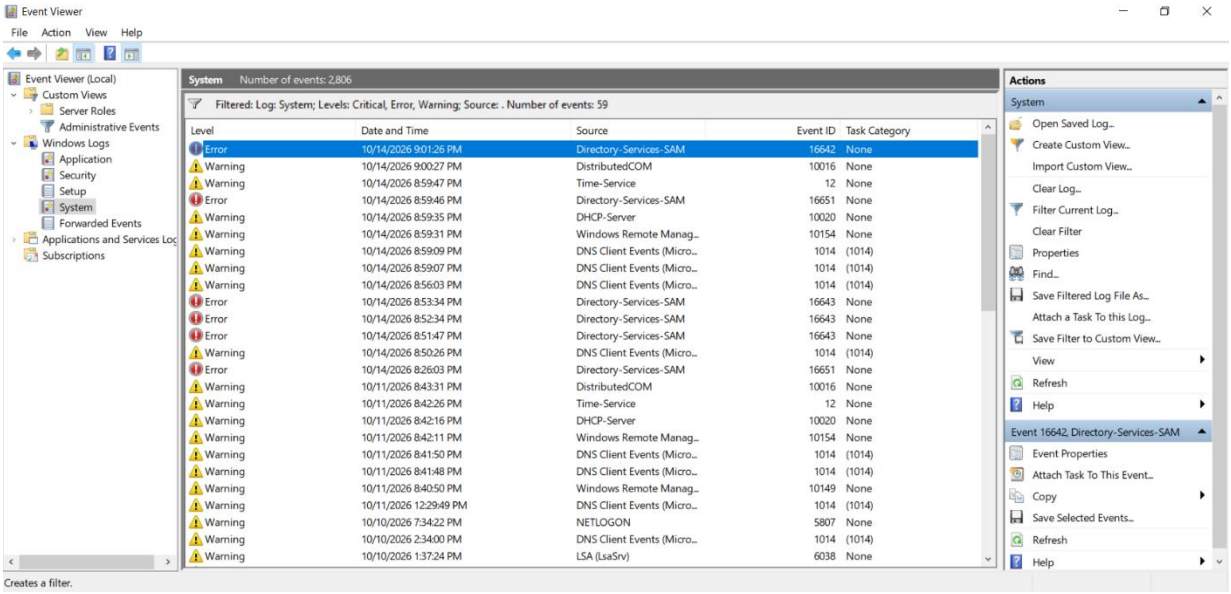
1. الهدف والآلية

الهدف: مراجعة الأخطاء والتحذيرات المتكررة على خادم وحدة التحكم بالمجال HQ-DC01، وتحديد ما يستحق المتابعة منها وأثره على Active Directory وDNS وDHCP والنسخ الاحتياطي والترخيص.

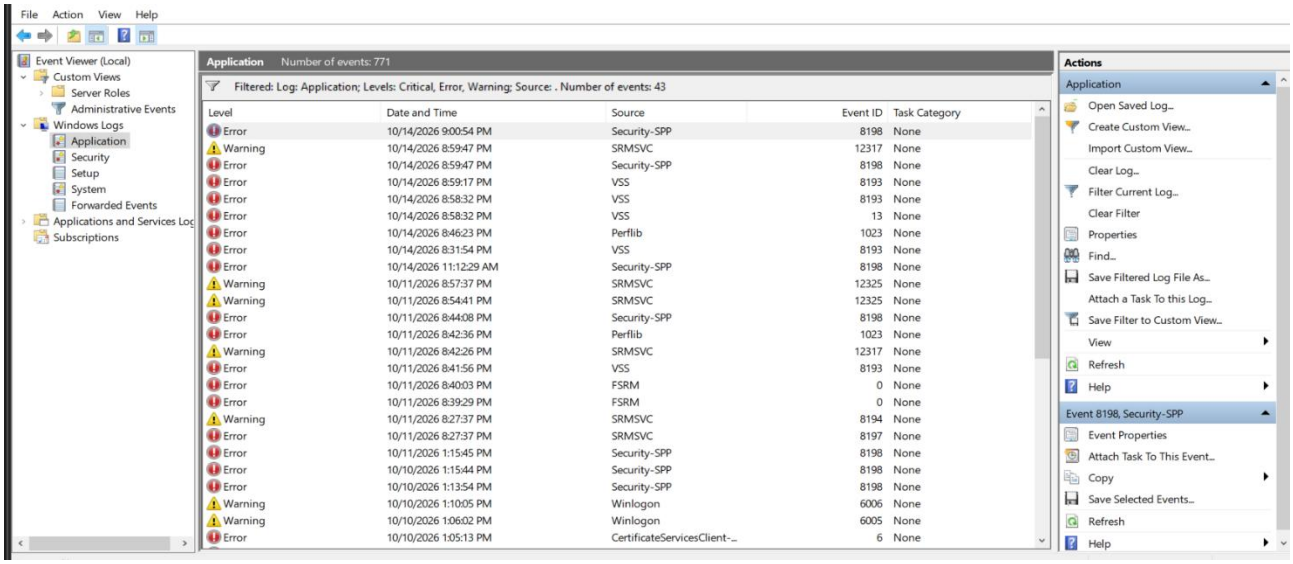
الآلية: يسجّل Event Viewer أحداث النظام والتطبيقات بمستويات مختلفة. عند تصفية السجلات على المستويات Critical وError وWarning يظهر الحدث المتكرر أو الصادر عن خدمة أساسية، وهذا ما يستحق المتابعة أكثر من حدث عابر ظهر مرة واحدة.

2. خطوات المراجعة

1. فتح Event Viewer على الخادم من Server Manager ← Tools ← Event Viewer.
2. تصفية سجل Windows Logs ← System بمستويات Critical وError وWarning (Filter Current Log). أظهرت التصفية 59 حدثاً.



3. تصفية سجل Application ← Windows Logs بنفس المستويات. أظهرت التصفية 43 حدثاً.



4. ترتيب الأحداث حسب المصدر ورقم الحدث، وتحديد الأحداث المتكررة أو الصادرة عن خدمات أساسية (AD وDNS وDHCP وVSS والترخيص).
5. فتح كل حدث مهم وقراءة تاب General لمعرفة مصدره ورقمه ونص الرسالة، وتحليل أثره (التفصيل في القسم 4).

3. ملخص النتائج

رقم الحدث	المصدر	المستوى	الأولوية
16642	Directory-Services-SAM	خطأ	عالية
8193	VSS	خطأ	عالية
1014	DNS Client Events	تحذير	متوسطة
8198	Security-SPP	خطأ	متوسطة
10020	DHCP-Server	تحذير	منخفضة

4. تحليل الأحداث

4.1 الحدث 16642: Directory-Services-SAM (خطأ، أولوية عالية)

ما الذي حدث: أفاد الحدث بأن Account-Identifier Allocator لم يتمكن من تخصيص معرّف جديد، مع احتمال استنفاد تجمع المعرّفات (RID Pool) الخاص بوحدة التحكم بالمجال. ولأنه ظهر على Domain Controller وتكرر في سجل System أُعطي أولوية عالية.

الأثر المحتمل: مشكلات عند إنشاء حسابات أو مجموعات جديدة في Active Directory، واستمرارها يحد من قابلية التوسع.

ما لوحظ في البيئة: نجح إنشاء 45 مستخدماً و7 مجموعات بسكربت PowerShell على الخادم نفسه دون أي خطأ، فلا يوجد أثر وظيفي ظاهر حتى الآن. ويبقى الحدث للمتابعة لأنه يخص AD مباشرة.

الإجراء المقترح:

1. تحديد حامل دور RID Master:

```
netdom query fsmo
```

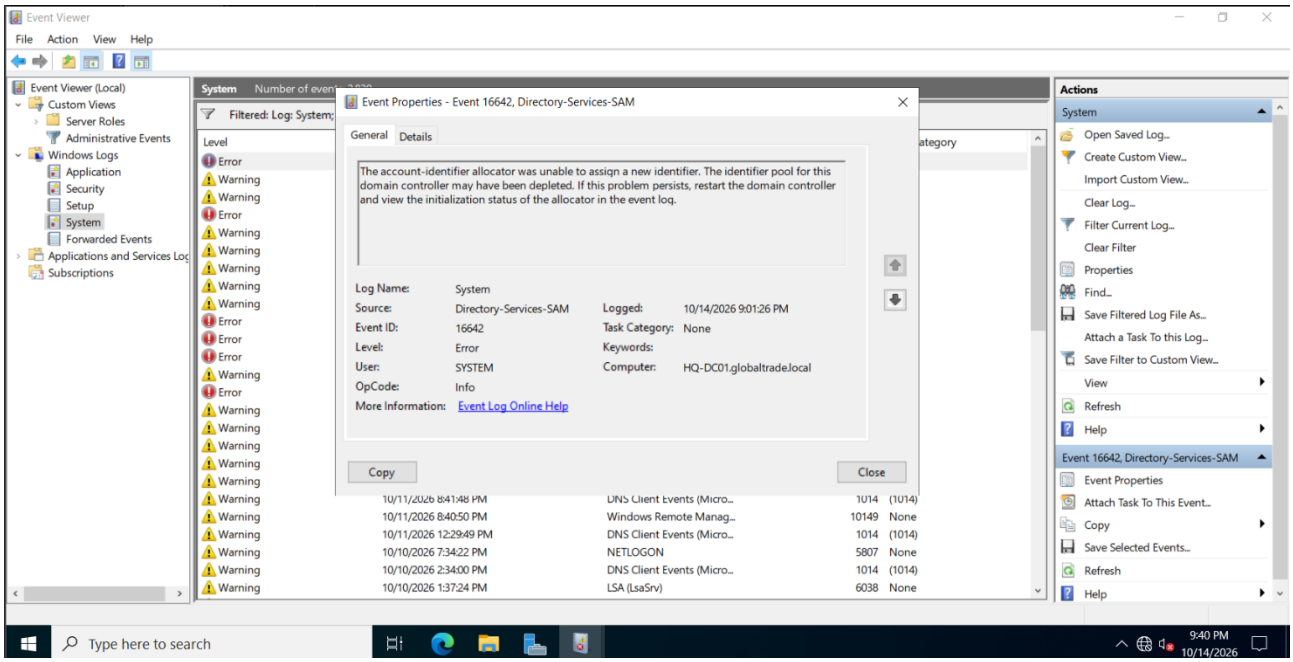
2. فحص مدير المعرّفات:

```
dcdiag /test:ridmanager /v
```

3. التحقق من سلامة التماثل بين الخادمين:

```
repadmin /replsummary
```

4. مراقبة ظهور الحدث بعد الفحص، وعدم إجراء أي تغيير قبل تأكيد السبب.



4.2 الحدث 8193: VSS (خطأ، أولوية عالية)

ما الذي حدث: سجّلت خدمة Volume Shadow Copy خطأ أثناء تهيئة VSS Writer برمز 0x80070005، ومعناه Access Denied (رفض الوصول).

الأثر المحتمل: قد تتأثر عمليات النسخ الاحتياطي وSystem State Backup إذا استمرت المشكلة.

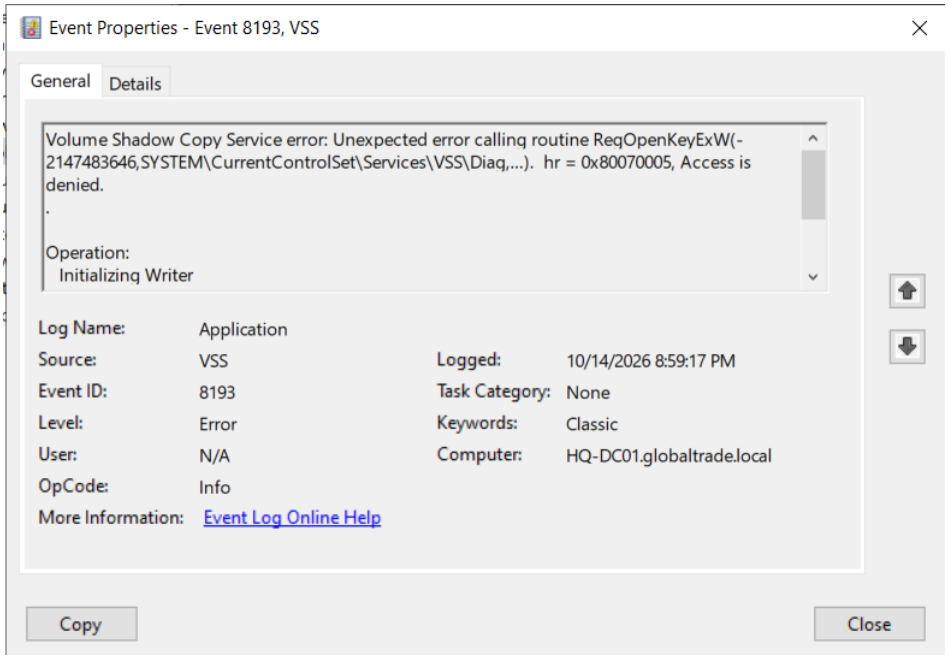
ما لوحظ في البيئة: أُنشئت لقطات Shadow Copies بنجاح على القرص C: وظهرت في تاب Previous Versions، فالخدمة تعمل. ويُتحقق منها أكثر عند اختبار Windows Server Backup.

الإجراء المقترح:

1. التأكد من أن حالة VSS Writers هي Stable ودون أخطاء:

```
vssadmin list writers
```

2. مراجعة صلاحيات الحساب أو التطبيق الذي استدعى الخدمة وقت ظهور الخطأ.
3. تنفيذ اختبار Backup للتأكد من نجاح النسخ.



4.3 الحدث 1014: DNS Client Events (تحذير، أولوية متوسطة)

ما الذي حدث: انتهت مهلة حل الاسم ecs.office.com لأن خوادم DNS المهيأة لم تستجب، وظهر الحدث عدة مرات في سجل System.

الأثر المحتمل: فشل مؤقت في حل أسماء خارجية وتأخر الوصول إلى خدمات تعتمد على DNS.

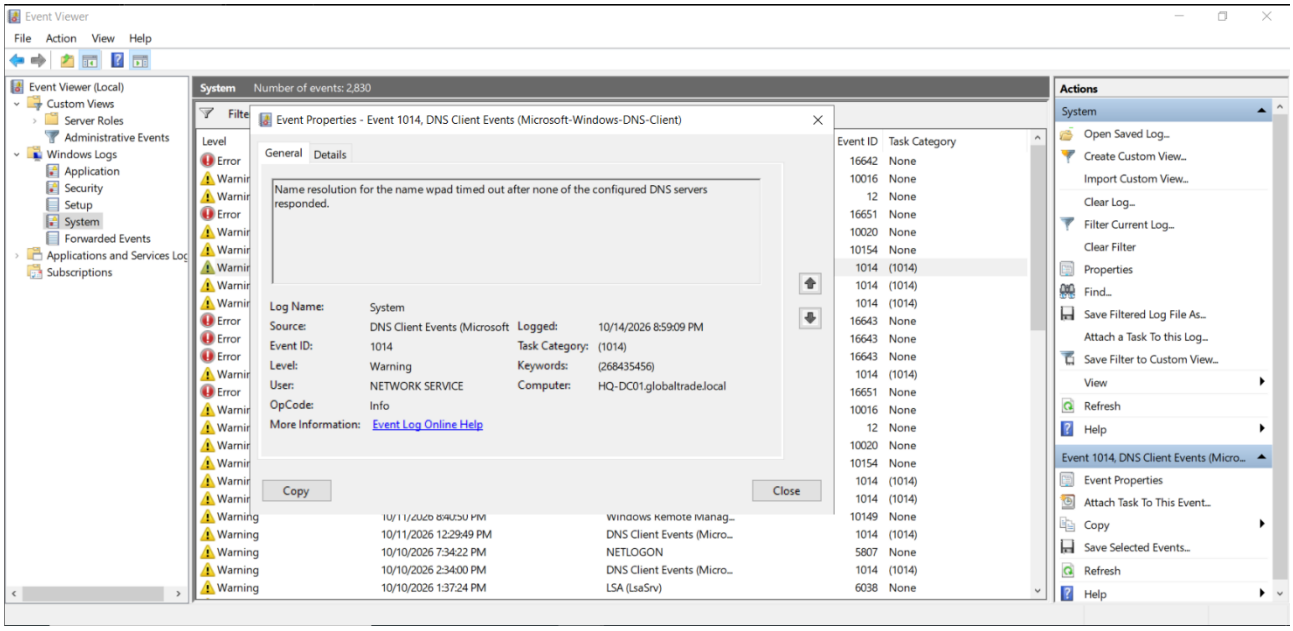
ما لوحظ في البيئة: الاسم خارجي (خدمة مايكروسوفت) وتطلبه مكونات النظام، بينما يعمل حل الأسماء الداخلية، فقد أعاد nslookup للاسم BR-DC02.globaltrade.local العنوان 192.168.1.110. وقد يكون السبب عدم توفر اتصال بالإنترنت أو عدم ضبط DNS Forwarder في بيئة المحاكاة.

الإجراء المقترح:

1. اختبار حل الاسم:

```
nslookup ecs.office.com
```

2. مراجعة DNS Manager: DNS Forwarders ← الخادم ← Forwarders ← Properties.
3. إضافة Forwarder (مثل بوابة الشبكة) إذا كان الوصول إلى الإنترنت مطلوباً، ثم مراقبة الحدث.



4.4 الحدث 8198: Security-SPP (خطأ، أولوية متوسطة)

ما الذي حدث: فشلت عملية تفعيل Windows التلقائي بواسطة slui.exe برمز الخطأ 0x800704CF.

الأثر المحتمل: بقاء Windows غير مفعّل وظهور إشعارات ترخيص، دون تأثير على الخدمات.

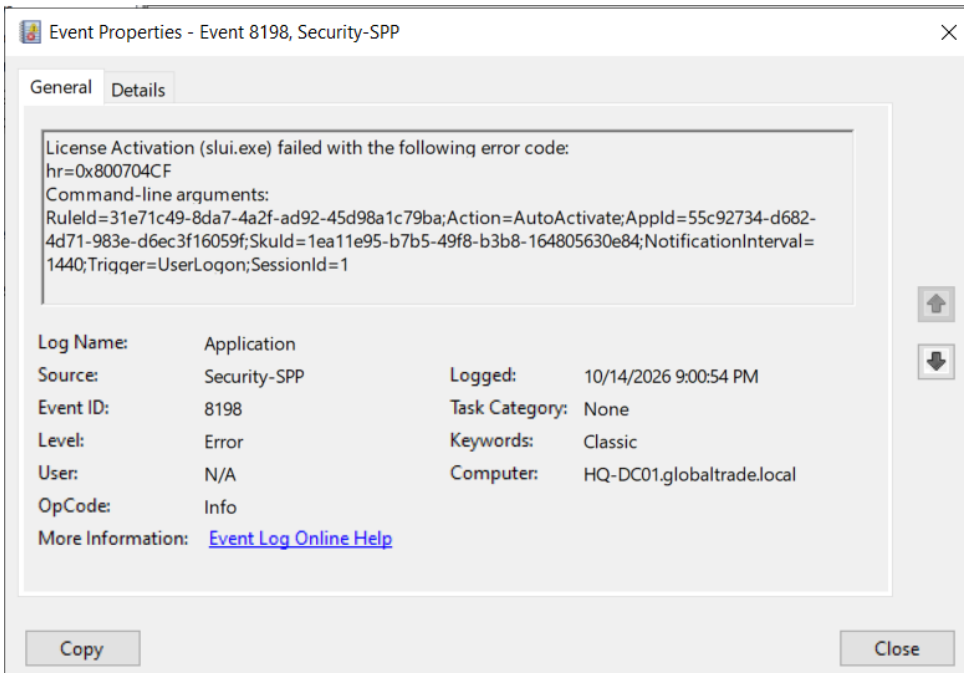
ما لوحظ في البيئة: الرمز 0x800704CF يعني تعذر الوصول إلى موقع الشبكة، أي أن الخادم لم يتصل بخوادم التفعيل. وهذا يتوافق مع ظهور حالة Not activated لـ Windows في Server Manager.

الإجراء المقترح:

1. عرض حالة الترخيص:

```
slmgr /dlv
```

2. تفعيل Windows بمفتاح صالح عند توفر اتصال بالإنترنت.



4.5 الحدث 10020: DHCP-Server (تحذير، أولوية منخفضة)

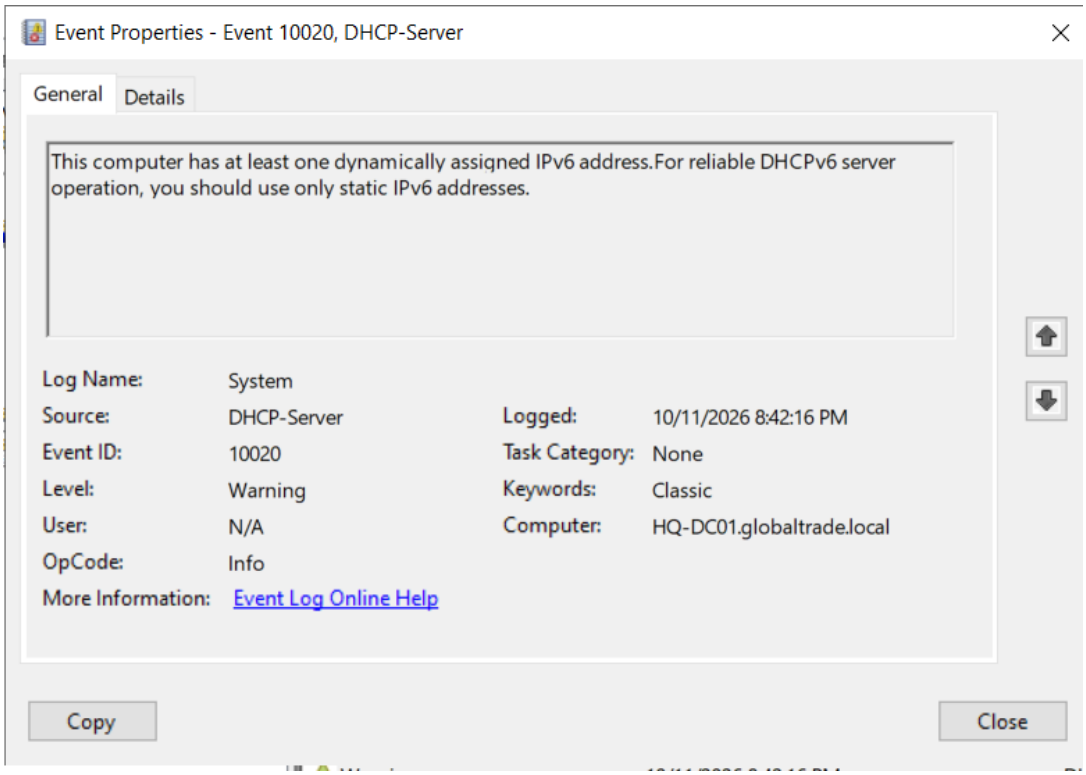
ما الذي حدث: أفاد الحدث بأن الخادم يمتلك عنوان IPv6 ديناميكياً، مع توصية باستخدام عنوان ثابت لضمان موثوقية DHCPv6.

الأثر المحتمل: يتأثر موثوقية الخدمة بتغير عنوان IPv6 فقط إذا كان DHCPv6 مستخدماً فعلاً.

ما لوحظ في البيئة: يوزّع DHCP في هذه البيئة عناوين IPv4 فقط (النطاقان HQ-Scope وBranch-Scope)، ولا توجد نطاقات DHCPv6، فالتحذير لا يؤثر عملياً.

الإجراء المقترح:

1. التأكد من خلو IPv6 في DHCP Console من أي نطاق، وتوثيق أن الإعداد الحالي مقصود.
2. اعتماد عنوان IPv6 ثابت للخادم إذا استُخدم DHCPv6 مستقبلاً.



5. تقييم الأولويات

أولوية عالية: الحدث 16642 لارتباطه بتخصيص المعرّفات في Active Directory، والحدث 8193 لارتباطه بموثوقية النسخ الاحتياطي والاستعادة.

تحتاج تحقيقاً ومراقبة: الحدث 1014 (تحذيرات DNS متكررة)، والحدث 8198 (فشل تفعيل Windows).

تحذير إعدادات: الحدث 10020، وأهميته الفعلية مرتبطة باستخدام DHCPv6 في البيئة.

6. خطة المتابعة

1. التحقق من صحة Active Directory وحالة RID allocation ومراقبة الأحداث المرتبطة بـ SAM.
2. فحص VSS Writers وصلاحياتها، ثم إجراء اختبار نسخ احتياطي.
3. مراجعة إعدادات DNS واختبار الوصول إلى خوادمه ومراجعة Forwarders.
4. التحقق من حالة تفعيل Windows واتصال الشبكة اللازم للتفعيل.
5. مراجعة تصميم IPv6 وDHCPv6 وتثبيت العنوان إذا كانت الخدمة تعتمد عليه.
6. إعادة مراجعة Event Viewer بعد تنفيذ الإجراءات للتأكد من توقف الأحداث المتكررة.

7. الخلاصة

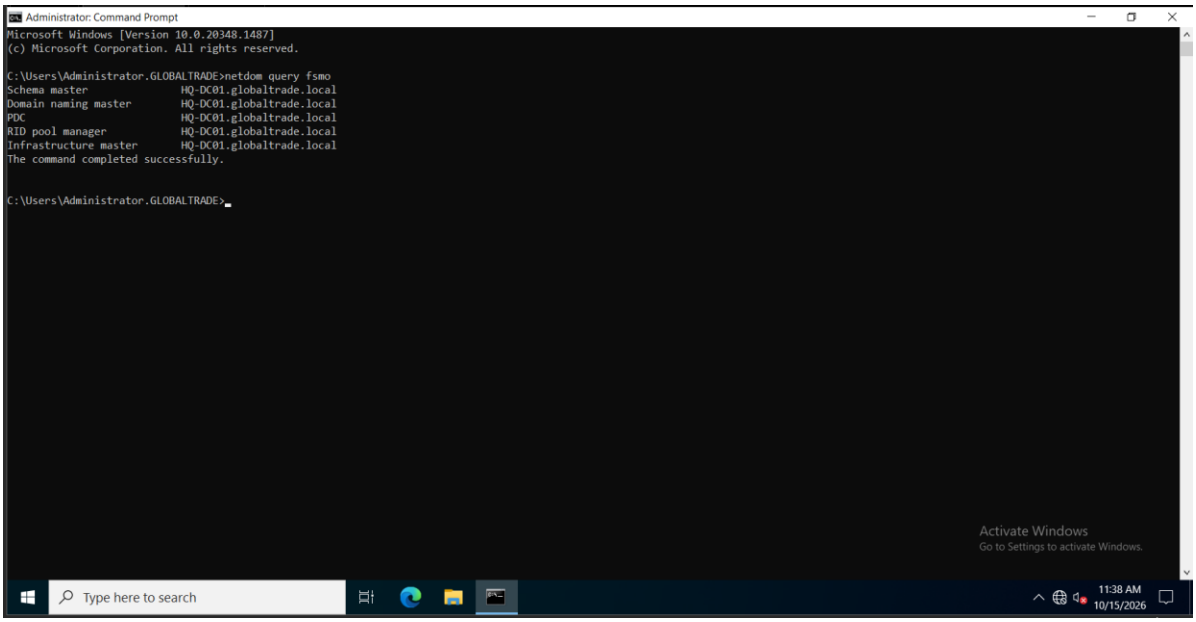
أظهرت المراجعة أحداثاً متكررة على HQ-DC01 تخص Active Directory وVSS وDNS وترخيص Windows وإعدادات DHCP/IPv6. لا تعني هذه الأحداث بالضرورة عطلاً حرجاً، فصُنّفت حسب أثرها المحتمل على استقرار البنية: الأولوية لمشكلة تخصيص المعرّفات ومشكلة VSS، ثم متابعة DNS والتفعيل، مع توثيق تحذير IPv6 كإعداد مقصود. وتُعاد المراجعة بعد التصحيح للتأكد من عدم استمرار الأحداث أو ظهور أحداث جديدة.

المهمة 24: نقل أدوار FSMO إلى السيرفر الاحتياطي

بعد هجوم Ransomware على السيرفر الرئيسي: جعل السيرفر الاحتياطي المتحكم الرئيسي بالدومين

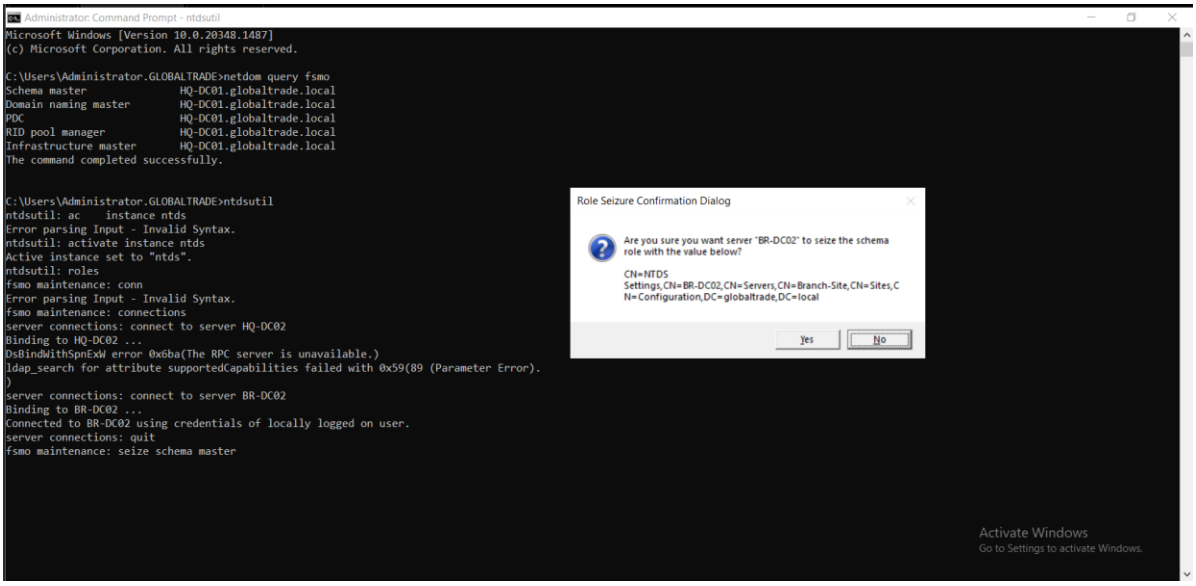
الآلية: بعد توقف السيرفر الرئيسي HQ-DC01 بسبب هجوم Ransomware، لم يعد بالإمكان نقل أدوار FSMO الخمسة بالطريقة العادية (Transfer) لأن حامل الأدوار غير متاح. لذلك استُخدمت أداة ntdsutil على السيرفر الاحتياطي BR-DC02 لتنفيذ الاستيلاء بالقوة (Seize)، فيصبح هو المتحكم الرئيسي بالدومين globaltrade.local.

1. قبل التنفيذ: من موجه الأوامر على السيرفر الاحتياطي، الأمر netdom query fsmo يُظهر أن الأدوار الخمسة (Schema master، Domain naming master، PDC، RID pool manager، Infrastructure master) كلها ما زالت على السيرفر HQ-DC01.



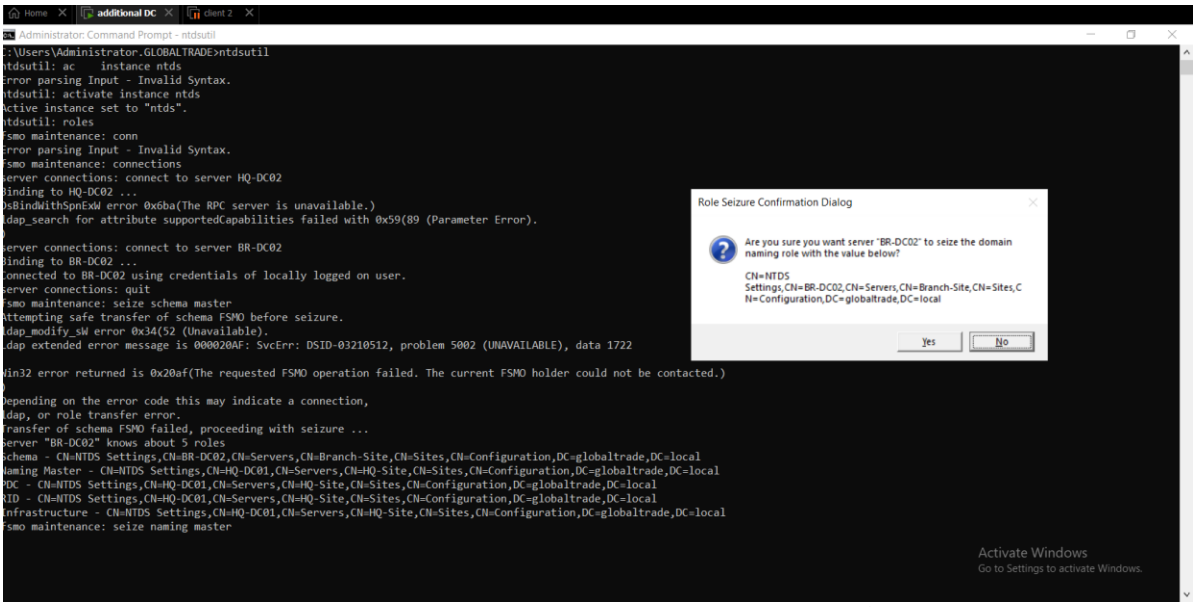
الأدوار الخمسة على السيرفر الرئيسي قبل النقل

2. تشغيل ntdsutil ثم تنفيذ الأوامر activate instance ntds ثم roles ثم connections. تم الاتصال باسم السيرفر الصحيح BR-DC02 بنجاح باستخدام بيانات المستخدم الحالي. بعد quit تم تنفيذ الأمر seize schema master وظهرت نافذة تأكيد الاستيلاء، واختير Yes.



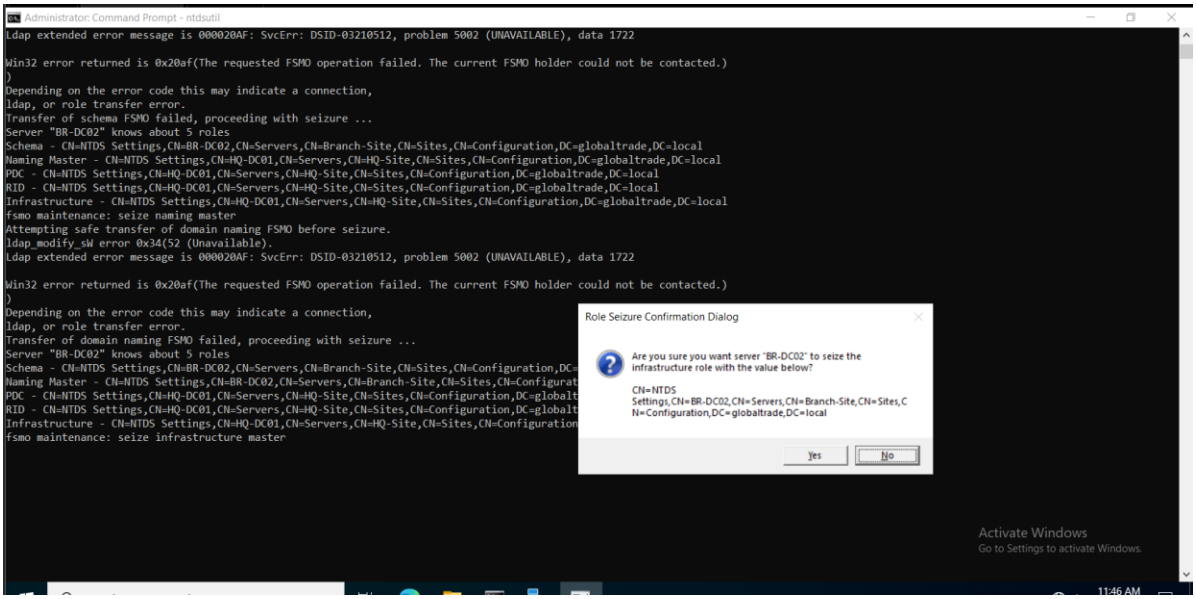
الاتصال بالسيرفر الاحتياطي وتأكيد الاستيلاء على دور Schema Master في الدومين

3. يحاول ntdsutil أولاً النقل الآمن (safe transfer) فيفشل بالخطأ 0x20af لأن حامل الدور لا يمكن الوصول إليه، ثم يتابع تلقائياً بالاستيلاء (proceeding with seizure). بعدها تنفيذ seize naming master وتأكيد نافذة Domain Naming Master بـ Yes.



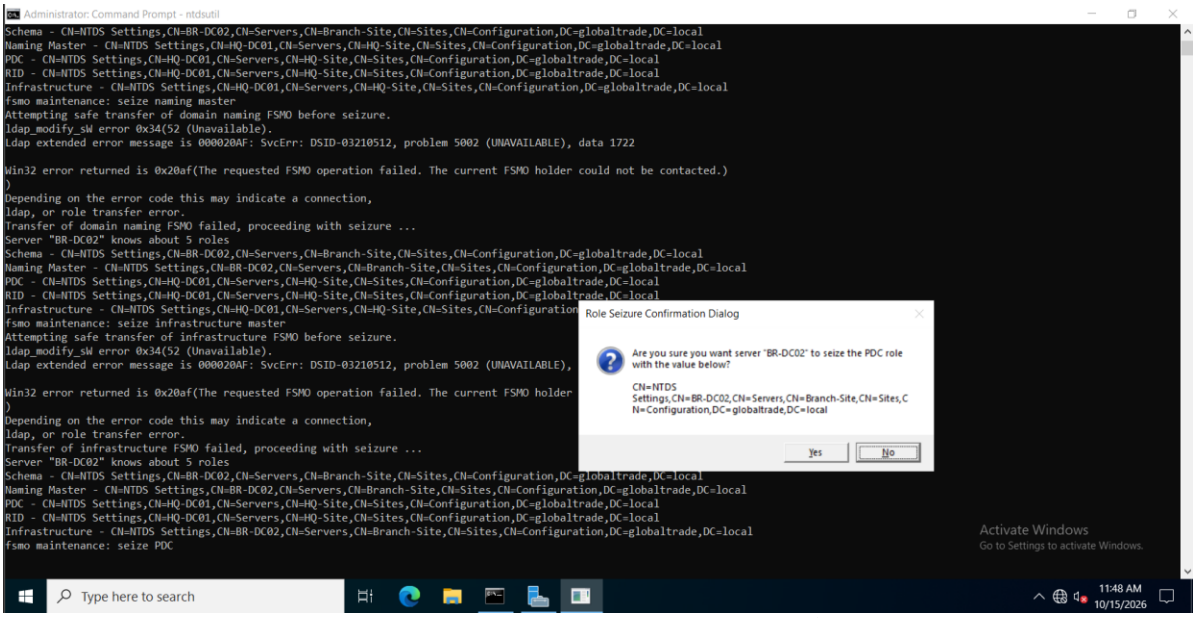
تأكيد الاستيلاء على دور Domain Naming Master في الدومين

4. تنفيذ seize infrastructure master وتأكيد النافذة. وفي ناتج الأمر يظهر أن دور Naming Master أصبح على BR-DC02.



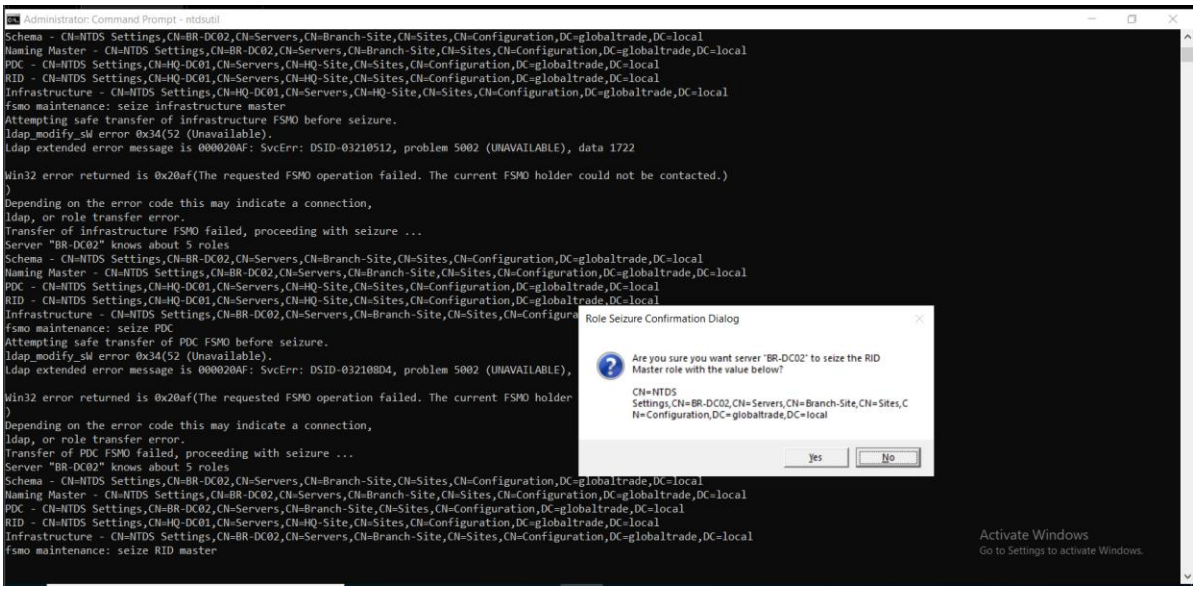
تأكيد الاستيلاء على دور Infrastructure Master في الدومين

5. تنفيذ seize PDC وتأكيد النافذة. وفي الناتج يظهر أن دور Infrastructure أصبح على BR-DC02 أيضاً.



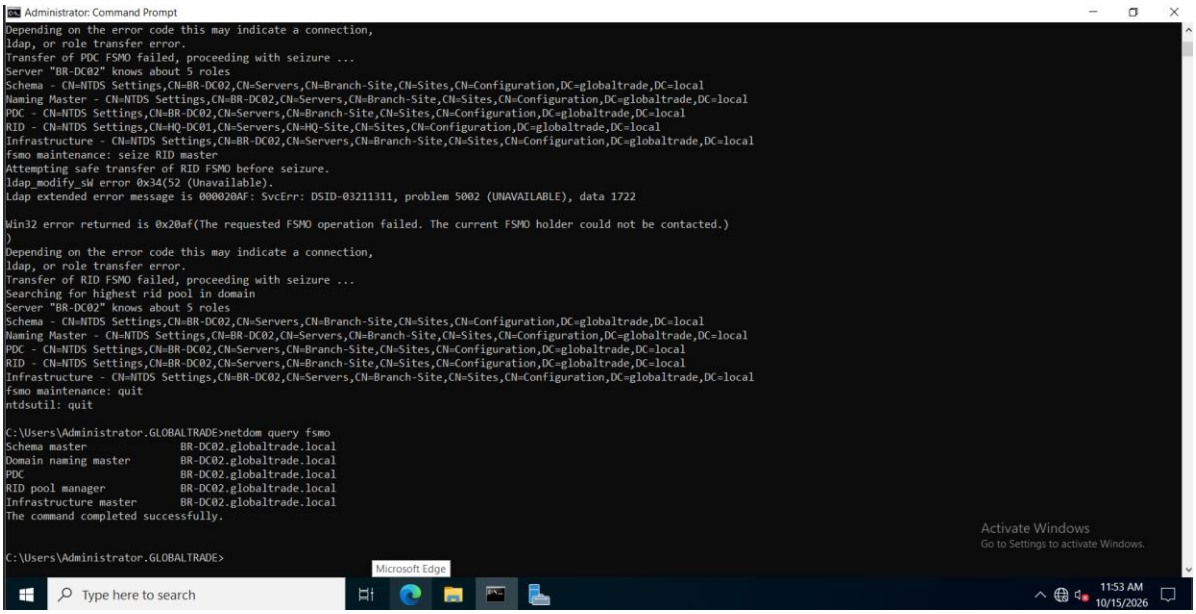
تأكيد الاستيلاء على دور PDC Emulator في الدومين

6. تنفيذ seize RID master وتأكيد النافذة، وهو آخر دور يتم الاستيلاء عليه.



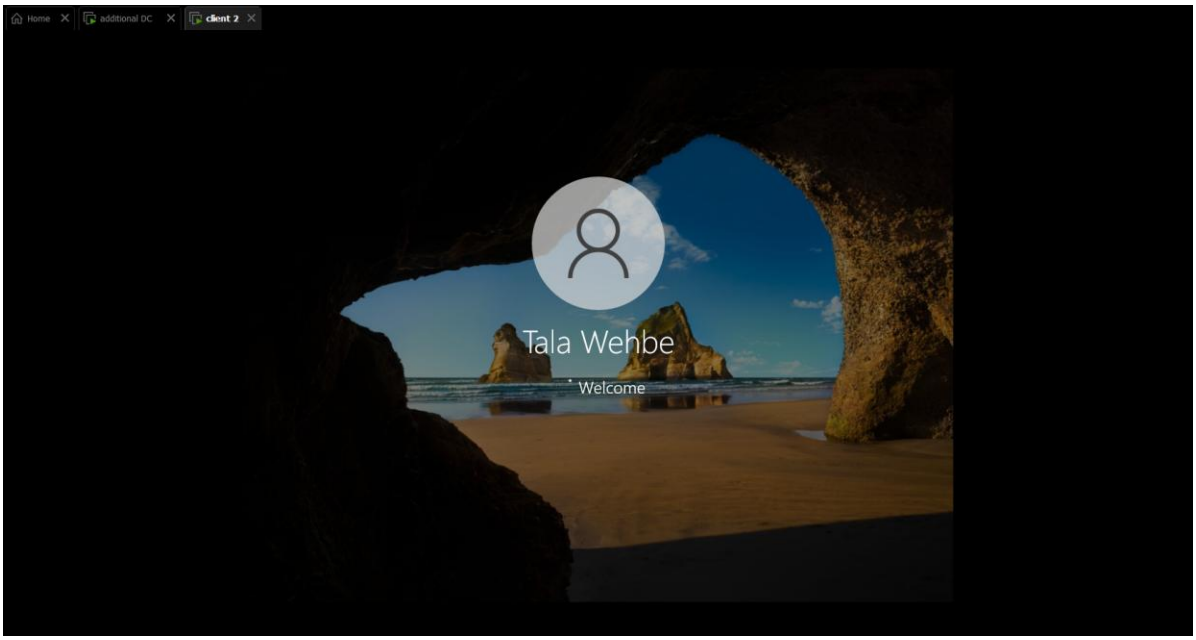
تأكيد الاستيلاء على دور RID Master في الدومين

7. الخروج من الأداة بالأمر quit مرتين، ثم التحقق بالأمر netdom query fsmo. النتيجة: الأدوار الخمسة كلها أصبحت على السيرفر BR-DC02.



الأدوار الخمسة على السيرفر الاحتياطي بعد الاستيلاء

8. الاختبار النهائي: تسجيل دخول المستخدم Tala Wehbe من جهاز client 2 بنجاح، مما يؤكد أن الدومين يعمل ويصادق المستخدمين عبر السيرفر الاحتياطي بعد توقف السيرفر الرئيسي.



الشكل 8: نجاح تسجيل دخول المستخدم من جهاز العميل

السؤال 25: الإجراءات والسياسات الواجب اتباعها عند حدوث هجوم Ransomware

Global Trade Corp · الاستجابة لهجوم الفدية وخطة التعافي

أولاً: الإجراءات أثناء الحادثة (During the Incident)

1. **عزل الجهاز المصاب عن الشبكة:** فصل السيرفر المصاب عن الشبكة لمنع انتشار التشفير إلى بقية الأجهزة والسيرفرات، مع تجنب إيقاف تشغيله عشوائياً قبل تقييم الحالة من قبل الفريق المختص.
2. **تقييم الأضرار:** تحديد الأنظمة والملفات المتضررة، ومعرفة ما إذا كان الهجوم قد وصل إلى أجهزة أخرى أو إلى وحدات التخزين والنسخ الاحتياطية.
3. **حماية النسخ الاحتياطية:** التأكد من أن النسخ الاحتياطية غير متأثرة بالهجوم، وفصلها عن الشبكة إذا لزم الأمر لمنع تشفيرها أيضاً.
4. **إبلاغ المسؤولين والفريق التقني:** إبلاغ مسؤول أمن المعلومات والإدارة بالحادثة، وتوثيق وقت اكتشافها والأجهزة المتضررة والرسائل التي ظهرت، وعدم محاولة معالجة المشكلة بشكل عشوائي.
5. **استعادة الخدمات والبيانات:** بعد احتواء الهجوم والتأكد من إزالة سبب الاختراق، استعادة البيانات من نسخة احتياطية سليمة، وإعادة الأنظمة للعمل تدريجياً بعد اختبارها.

ثانياً: الإجراءات والسياسات الوقائية بعد الحادثة (After the Incident)

6. **سياسة النسخ الاحتياطي الدوري:** إجراء نسخ احتياطية منتظمة للبيانات المهمة، مع الاحتفاظ بنسخة منفصلة أو غير متصلة بالشبكة، واختبار إمكانية استعادة البيانات بشكل دوري.
7. **سياسة الحد الأدنى من الصلاحيات (Least Privilege):** منح كل موظف الصلاحيات الضرورية لعمله فقط، وتقييد صلاحيات المسؤولين واستخدام حسابات الإدارة عند الحاجة فقط.
8. **توعية الموظفين والتدريب الأمني:** تنظيم دورات توعية حول رسائل التصيد الإلكتروني، والمرفقات والروابط المشبوهة، وكيفية الإبلاغ عن أي نشاط غير طبيعي.
9. **تحديث الأنظمة والبرامج:** تثبيت التحديثات الأمنية بانتظام لسد الثغرات التي قد يستغلها المهاجمون للوصول إلى السيرفر.
10. **المراقبة وتسجيل الأحداث:** مراقبة سجلات الأنظمة والشبكة للكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، مثل محاولات الدخول غير المعتادة أو التغييرات الجماعية على الملفات.
11. **وضع خطة للاستجابة للحوادث والتعافي:** تحديد المسؤوليات والخطوات التي يجب اتباعها عند وقوع هجوم، وتجهيز خطة لاستعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، مع اختبارها بشكل دوري.
12. **تحليل سبب الحادثة:** تحديد الطريقة التي دخل منها المهاجم، ومعالجة الثغرة التي استغلها، وتطبيق إجراءات تمنع تكرار الهجوم.

ثالثاً: التعامل مع توقف السيرفر الرئيسي

13. **تجهيز سيرفر بديل (Additional Domain Controller):** وجود Domain Controller إضافي يساعد على استمرار خدمات Active Directory الأساسية عند تعطل السيرفر الرئيسي، بشرط أن يكون سليماً ويعمل بشكل صحيح.
14. **تفعيل خطة التعافي من الكوارث (Disaster Recovery Plan):** تحديد كيفية استعادة الخدمات والبيانات، وترتيب أولويات الأنظمة المهمة لتقليل مدة التوقف.
15. **التحقق من سلامة السيرفر البديل:** إذا كان الهجوم قد اخترق الدومين أو حسابات الإدارة، فلا يجوز افتراض أن السيرفر الإضافي آمن لمجرد أنه يعمل؛ يجب فحصه والتأكد من سلامته قبل استخدامه.

ملاحظة مهمة: الـ Additional Domain Controller لا يغني عن النسخ الاحتياطي؛ فقد يتأثر بالهجوم نفسه إذا انتشر داخل الدومين. وجوده يرفع التوافر، أما النسخ الاحتياطي وخطة التعافي فيساعدان على استعادة البيانات والأنظمة.